



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO

LÍNEA A

Juan Juárez R.

{SUM6}

**Manual Operador y Explotación
CEE**

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CIUDAD DE MÉXICO		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA A Manual Operador y Explotación CEE	
N° DE REFERENCIA TIS-SUM-06-1358-Y0031937	N° DE HOJAS 89	MODIFICACIÓN 02	FECHA 04/08/2006

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
02		REDACTOR	B. VILLA	
		INGENIERÍA SISTEMA	J.GUTIERRÉZ	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DEL PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	28/06/06	Creación del documento	
01	18/07/06	Primera emisión	
02	04/08/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC	Observaciones derivadas de la reunión del día 04/08/06

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN	8
1.1 IDENTIFICACIÓN	8
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA	8
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	9
2. DOCUMENTOS APLICABLES	10
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	10
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	10
2.2.1 Documentos de Referencia	10
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR	11
3.1 GENERALIDADES	11
3.1.1 Reglas de estilo en la imágenes	11
3.1.2 Medio de Selección	11
3.1.3 Barras de Íconos	11
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES	13
3.2.1 Ventana de acceso a sesión	13
3.2.2 Abrir una sesión	16
3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves	17
3.2.4 Cerrar una sesión	18
3.2.5 Ver sesión en curso	18
3.2.6 Iniciar un Turno	20
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA	21
3.3.1 Procedimiento P0	21
3.3.2 Procedimiento P1	22
3.3.3 Procedimiento P2	23
3.3.4 Procedimiento P3M	24
3.4 LISTA DE ALARMAS	25
3.4.1 Generalidades	25
3.4.2 Ventana lista de alarmas	26
3.4.2.1 Descripción	26
3.4.2.2 Acciones	27
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella	27
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas	28
3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas	28
3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma	28
3.5 LISTA DE EVENTOS	30
3.5.1 Generalidades	30
3.5.2 Ventana lista de eventos	30
3.5.2.1 Descripción	31
3.5.2.2 Acciones	31
3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella	32
3.5.4 Imprimir la lista de eventos	33
3.5.5 Filtrar la lista de eventos	33
3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES	37

4. SESIÓN CEE	38
4.1 GENERALIDADES	38
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA	38
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	40
4.3.1 Imagen "CEE General"	40
4.3.1.1 Descripción	40
4.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos	42
4.3.1.2 Diálogos	42
4.3.2 Imágenes "Zona de CEE"	43
4.3.2.1 Descripción	43
4.3.2.2 Algoritmo "Falla o alarma 23KV"	45
4.3.2.3 Presentación de las imágenes de zona	46
4.3.2.3.1 Colores de los objetos estáticos	50
4.3.2.4 Diálogos	50
4.3.2.4.1 Mandos de los Equipos	50
4.3.2.4.2 Consignar DMT	51
4.3.2.4.3 Abrir DMTs de una zona	52
4.3.2.4.4 Abrir DVs de una zona	52
4.3.2.4.5 Reconocer falla	53
4.3.2.4.6 Borrar IL por sección	54
4.3.3 Imagen "CAF Pantitlán y La Paz"	55
4.3.3.1 Descripción	55
4.3.3.1.1 Colores de los objetos estáticos	57
4.3.3.2 Diálogos	57
4.3.3.2.1 Mandar equipo	57
4.3.3.2.2 Consignar DMT	57
4.3.3.2.3 Reconocer falla	57
4.3.4 Imagen Unifilar de SR	58
4.3.4.1.1 Colores de los objetos estáticos	68
4.3.4.2 Diálogos	68
4.3.5 Imagen Unifilar de CAF	69
4.3.5.1.1 Colores de los objetos estáticos	71
4.3.5.2 Diálogos	71
5. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS	72
5.1 GENERALIDADES	72
5.1.1 Códigos de Color	72
5.1.2 Animación de símbolos de alarma	72
5.1.2.1 Símbolos de alarmas P0	73
5.1.2.2 Símbolos de alarmas P1	73
5.1.2.3 Símbolos de alarmas P2	74
5.1.2.4 Símbolos de alarmas P3M	75
5.2 SÍMBOLOS CEE	76
5.2.1 Símbolos de estado	76
5.2.2 Símbolos de alarma	82
5.2.2.1 Símbolos de alarmas P1	82
5.2.2.2 Símbolos de alarmas P2	82
6. LISTA DE ALARMAS CEE	83

7.	LISTA DE EVENTOS CEE	85
8.	GLOSARIO GENERAL DEL DOCUMENTO	86
9.	GLOSARIO ESPECÍFICO DEL DOCUMENTO	89

TABLA DE FIGURAS

Fig. 1 : Ventana acceso a sesión	14
Fig. 2 : Ventana " Ver sesión en curso "	19
Fig. 3 : Ventana " Inicio de Turno "	20
Fig. 4 : Ventana " Lista de alarmas "	26
Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "	30
Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión CEE	38
Fig. 7 : Imagen CEE general (Con alarmas activas)	42
Fig. 8 : Ejemplo de una imagen CEE con alarmas activas	46
Fig. 9 : Imagen CEE Zona A	47
Fig. 10 : Imagen CEE Zona B	47
Fig. 11 : Imagen CEE Zona C	48
Fig. 12 : Imagen CEE Zona D	48
Fig. 13 : Imagen CEE Zona E	49
Fig. 14 : Imagen CEE Zona TLL	49
Fig. 15 : Ventana " Confirmación de cierre "	51
Fig. 16 : Ventana " Consignar DMT "	51
Fig. 17 : Imagen CEE CAF PAN – LPA con alarmas activas	56
Fig. 18 : Imagen CEE CAF PAN – LPA sin alarmas activas	56
Fig. 19 : Imagen SR01 – Talleres Gráficos	60
Fig. 20 : Imagen SR02 – Aviación Civil	60
Fig. 21 : Imagen SR03 – Agrícola Oriental	61
Fig. 22 : Imagen SR04 – San Juan	61
Fig. 23 : Imagen SR05 – Tepalcates	62
Fig. 24 : Imagen SR06 – Juan Escutia	62
Fig. 25 : Imagen SR07 – Guelatao	63
Fig. 26 : Imagen SR08 – Xicotencatl	63
Fig. 27 : Imagen SR09 – Peñón Viejo	64
Fig. 28 : Imagen SR10 – La Venta	64
Fig. 29 : Imagen SR11 – Acatilla	65
Fig. 30 : Imagen SR12 – Santa Marta	65
Fig. 31 : Imagen SR13 – Floresta	66
Fig. 32 : Imagen SR14 – Los Reyes	66
Fig. 33 : Imagen SR15 – Hombres Ilustres	67
Fig. 34 : Imagen SR16 – La Paz	67
Fig. 35 : Imagen SR17 – Talleres	68
Fig. 36 : Imagen CAF PAN	70
Fig. 37 : Imagen CAF LPA	70

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

1.2 Generalidades sobre el Sistema

El sistema de Mando Centralizado de la Línea A del Metro de la Ciudad de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y Regulación automática de la ubicación y del movimiento de los trenes;
2. Mando y Control de la alimentación en energía de Tracción (750 VCC) a partir de la salida de las Subestaciones de Rectificación (SRs);
3. Control de alarmas técnicas y operativas de equipos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
4. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

El Puesto de Control de Línea PCL, objeto del presente manual de operación y administración, contribuye a realizar las funciones 1, 2 y 3 por medio del software instalado en los siguientes equipos :

- 4 Puestos de trabajo en el pupitre de tráfico.
- 3 Puestos de trabajo en el pupitre del CEE.
- 1 Puesto de trabajo en el pupitre del Jefe de Reguladores.
- 1 Puesto de trabajo de Alarmas (CIE) en el pupitre del CEE.
- 1 Servidor Tiempo Real con triple redundancia.
- Una Red Local de Comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos.

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía.
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas.

- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema actual a renovar.

1.3 Presentación del Documento

Este manual de operación describe :

- Los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A para el CEE,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones de alimentación de energía y distribución de la corriente de Tracción en el CEE de Línea A, en los puestos de trabajo respectivos.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes " [] " o el nombre entre llaves " { } " identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO.

2.2 Documentos del Proveedor

2.2.1 Documentos de Referencia

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-06-1001-Y0031937	Especificaciones Generales del Sistema.

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 Generalidades

En el CEE, el regulador tiene a su disposición 3 puestos de trabajo para llevar a cabo la operación sobre la energía de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

3.1.1 Reglas de estilo en la imágenes

1. Los colores oscuros o tipo "pastel" (gris, café,..) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes ("fondo de plano").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,..) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para hacer clic en él, se utiliza el trackball.

3.1.2 Medio de Selección

El trackball es el dispositivo de selección que puede utilizar el operador sobre la pantalla.

3.1.3 Barras de Íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.

Logo Metro Mexico Ic 1.1	Servidor Ic 1.2	Sesión Ic 1.3	Lista Alarmas Ic 1.4	Lista Eventos Ic 1.5	Ic 1.6 Día, DD-MM-AA HH:MM:SS					Iniciar Turno Ic 10	Prueba Sirena Ic 1.9	Impr Pantalla Ic 1.7	Logo Thales Ic 1.8
-----------------------------------	--------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Zona Imagen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ícono	Funcionalidad
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro de la Ciudad de México.
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : • cerrar la sesión en curso. • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada. • cambiar a otras sesiones.
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión. Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer. -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas. -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas.
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión.
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso.

Ícono	Funcionalidad
	- el día de la semana, fecha y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla.
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: • rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. • fondo normal: Cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo clic sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana de acceso a sesión

La ventana de acceso a la sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:



Metro de México LÍNEA A

Sesión	
Nombre	
Password	
Aceptar Cancelar Ayuda	

Fig. 1 : Ventana acceso a sesión

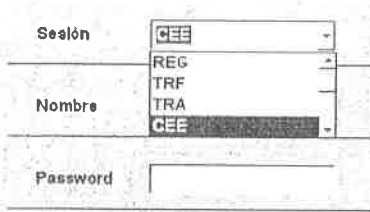
Para iniciar una sesión, el regulador o el Jefe de Reguladores debe ingresar su nombre y su password para tener acceso a cualquiera de las sesiones que correspondan a su función, a fin de evitar que cuando cambie de una sesión a otra el sistema, le solicite nuevamente que ingrese su código.

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una se indica en la tabla siguiente:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS (Sistema de Base)	Tráfico	TRF	Regulador Tráfico.
	Tracción	TRA	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores	JEF	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión).
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	CIE	Regulador CEE (Estaciones).

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CEE	CEE	Regulador CEE.
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	Personal de Mando Centralizado.
GESTIÓN	Gestión	GES	Personal de Mando Centralizado.

3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión CEE en el campo " Sesión ", usando el menú o escribiendo directamente el nombre.  Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ". Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La sesión seleccionada está visualizada en el menú del campo Sesión en fondo Azul oscuro. El nombre está visualizado en el campo "Nombre". La clave no se visualiza en el campo, se visualiza un "*" por cada caracter. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, aparece una ventana de error.
Notas:	
Al hacer click sobre el botón " Cancelar " se borra el contenido de los campos " nombre " y " Password ". Esta acción se debe utilizar en caso de equivocación al introducir la clave de acceso. El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3). El personal de Mando Centralizado debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de Gestión.	

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES	
Estado inicial:	
- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación. - Esta operación se efectúa "off line" <u>usando el puesto de gestión</u> por el Personal de Mando Centralizado.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm") al usuario "opersdat" del servidor de datos. • Con un editor de texto tipo "vi" de UNIX, abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación.)	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden introducir comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue: <pre>Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = "" → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) }</pre>
• Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
• Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.	El archivo de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.
Notas:	
Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita reiniciar la aplicación en el servidor de datos. "off line" : acción efectuada sin afectación al sistema. El archivo de usuarios esta explicado de manera completa en el manual de mantenimiento, para el personal de esta área.	

3.2.4 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de íconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú " Sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ".	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el dialogo.	El hacer click sobre el botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana " login " está visualizada en la pantalla.
Nota:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de íconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión "	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - Consola, - Los privilegios, es decir la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas. - Fecha de apertura.
Nota:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.	

La ventana mostrada después de la activación de la opción “Ver sesión” es la siguiente :

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso". Inside, the title "Sesión en curso" is centered. The window is divided into two main sections: "Consola" on the left and "Operador" on the right. Under "Consola", there are two fields: "Sesión" with the value "CEE" and "Sesión abierta desde:" with the value "30-Jun-2006 12:13:33". Under "Operador", there are two fields: "Nombre" with the value "usercee" and "Privilegios" with a list of permissions: "Equipos CEE - Todos los derechos", "Equipos Tracción y CEE - Todos los c", and "Teletransmisión - Todos los derechos". At the bottom center, there is a "Cancelar" button.

Consola	Operador
Sesión CEE	Nombre usercee
Sesión abierta desde: 30-Jun-2006 12:13:33	Privilegios Equipos CEE - Todos los derechos Equipos Tracción y CEE - Todos los c Teletransmisión - Todos los derechos
Cancelar	

Fig. 2 : Ventana “ Ver sesión en curso ”

3.2.6 Iniciar un Turno

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de iconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el botón "Iniciar de turno". - Introducir el nombre y el password. - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de Iniciar de Turno aparece El diálogo debe ser aceptado para los 4 puestos operadores, a partir de uno solo. Se inicia un nuevo turno con el nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de Inicio de Turno es la siguiente:

Fig. 3 : Ventana " Inicio de Turno "

3.3 Procedimientos de Alarma

En los párrafos sucesivos se hace referencia al indicador de reconocimiento. Este indicador se muestra en la lista de alarmas, al principio de cada fila de alarma. Tiene dos estados posibles:

- Activo: Indica que la alarma está pendiente de reconocer. El ícono correspondiente es una llama.
- Inactivo: Indica que la alarma ya ha sido reconocida. El ícono correspondiente es un signo de admiración.

3.3.1 Procedimiento P0

- No es necesario reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No es necesario reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	Rojo fijo	No	No
No	Color estado normal	No	No

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No es necesario reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador de Reconocimiento activo	Sí
Si	Sí	Rojo fijo	-Si la alarma está activa, aparece la alarma con el indicador de Reconocimiento inactivo -Si la alarma está inactiva, la alarma es eliminada de la lista	No
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador de Reconocimiento activo.	Sí (sí la alarma estuvo activa)
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	No aplica	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador de Reconocimiento activo	Sí
Sí	Sí	No aplica	Rojo fijo	La alarma se muestra con el indicador de Reconocimiento inactivo	No
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, se crea una nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador de Reconocimiento activo	Sí (sí la alarma estuvo activa)
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, se crea una nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador de Reconocimiento activo	Sí
No	No	Sí	Color normal estado	La alarma reconocida es eliminada de la lista	No
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color normal estado	La alarma reconocida es eliminada de la lista	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- No es necesario reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No aplica	Rojo fijo	No	No
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN).	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	La alarma reconocida es eliminada de la lista.	No

3.4 Lista de alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver numeral 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	La más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

Nota: La lista de alarmas CEE se encuentra en el anexo A.

3.4.2 Ventana lista de alarmas

Esta lista contiene todas las alarmas técnicas relacionadas con la alimentación de energía y está dirigida al operador "CEE".

La Fig. 4 muestra un ejemplo de la ventana de "Lista de Alarmas":

Fig. 4 : Ventana " Lista de alarmas "

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (TT-SR, CU, SIR, IL, CTP, ML, DIS, 23KV).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones:

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista
Ícono "llama" = A reconocer Ícono "!" = Reconocida		E XXX : Estación XXX S XXX : SR XXX C XXX : CAF XXX			

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos estan visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer clic en el ícono “ Lista de alarmas”	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
Hacer clic en la flecha arriba de la “barra de desplazamiento” asociada a la lista. Hacer clic en la flecha abajo de la “barra de desplazamiento” asociada a la lista. Hacer clic en la “barra de desplazamiento” asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía.	
- En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.	
- La ventana no se puede cambiar de tamaño.	
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a alarma reconocida ("!"). Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista al ser reconocida.

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.
- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas.
- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas.

Para la lista de alarmas técnicas de CEE se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
TT-SR	Teletransmisión de las SRs.
CU	Corte de Urgencia.
SIR	Alarma Sirena.
23KV	Falta de tensión en la línea Preferente o Emergente.
CTP	Discordancia del CTP.
DIS	Discordancia de los aparatos de Tracción.
IL	Incidente en Línea.
ML	Mando Local.

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con CEE:

- Los mensajes de alarma (principio, fin).
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver numeral 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con la alimentación de energía y está dirigida al operador del CEE.

La Fig.5 muestra un ejemplo de la ventana Lista de eventos:

Lista de eventos			
Sair Congelar Filtro Imprimir			
Número de eventos filtrados		859	Número total de eventos 859
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Vie 30 Jun 2006, 13:21:07	EAGO	TCEE	Disyuntor de Via de Enlace:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:21:04	EPAN	TCEE	Interruptor Terminal:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:20:48	EPAN	TCEE	Disyuntor de Vías Secundarias:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:19:02	EAGO	TCEE	Disyuntor de Via de Enlace:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:19:01	EPAN	TCEE	Interruptor Terminal:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:18:57	AGO	TCEE	DV 1 SR AGO: Posición abierto
Vie 30 Jun 2006, 13:18:57	EAGO	TCEE	Disyuntor de Via de Enlace:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:18:56	EAGO	TCEE	Disyuntor de Via de Enlace:Mando: Abrir MND <usercee>
Vie 30 Jun 2006, 13:18:56	ACI	TCEE	DV 1 SR ACI: Posición abierto
Vie 30 Jun 2006, 13:18:56	TGR	TCEE	DV 1 SR TGR: Posición abierto

Fig. 5 : Ventana “ Lista de eventos ”

Nota: La Lista de eventos no contiene palabras con acentos debido a que se generarían palabras con error en el Histórico de eventos.

3.5.2.1 Descripción

La imagen de la Fig. 5 contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran como ejemplo las siguientes informaciones:

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando
Ejemplo 31-07-06 18:00:59	<estación> o <zona>		Sección 5: PRI ausencia tension	
31-07-06 18:01:35	<estación> o <zona>		Sección 5: FIN ausencia tension - Duración : 00:00:36	
Ejemplo 31-07-06 19:02:35	TGR	TRAC	DMT SR TGR: Mando de apertura	<jperez>

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar la lista de eventos. Esto permite mantener invariable la lista actual de eventos, evitando su actualización con los nuevos eventos. Para salir de este modo, se debe hacer click de nuevo en el botón "Congelar".

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono "Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza de acuerdo al movimiento del trackball.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes. - No se puede modificar o borrar algún parámetro de los eventos ya registrados.	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos, todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vías

☐ 1

☐ 2

Y...

Ubicación

EPAN

EAGO

ESNJ

ETPC

EGLA

EPEV

EACT

ESMA

ELRE

ELPA

TGR

Tipo Equipos / Módulo

Equipos CEE

Equipos tracción

Equipos Tracción y CE

Equipos tráfico

Gestión terminal

Programa explotación

Regulación

Reserva 1

Reserva 2

Reserva 3

Tipo Evento

Corte de urgencia

Discordancia

Falla 23 kV

Incidente línea

Mando local de equipo de

Y...

Contiene texto :

Y

Hora (hh:mm:ss)

Hora Inicio:

Hora de fin:

Limpiar

Desactivar

Aceptar

Cancelar

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro ".	La ventana de " Filtro " aparece.
Filtrar la lista de eventos	
Diversas opciones de filtro pueden combinarse según todas las posibilidades siguientes:	
Opción de filtro por prioridad de alarma : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad".	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por vía</u>: (Es aplicable únicamente a eventos de optimización). Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía".	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro por ubicación geográfica: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación".	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro por tipo de equipo o módulo aplicativo: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo".	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionados se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento".	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ".	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro por hora de aparición del evento: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio.
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hacer clic en el botón " Limpiar ". | <p>Se muestran los criterios de filtro predeterminado:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ninguna opción seleccionada. -Campo "Contiene texto" vacío. -Campos "Hora" vacíos. <p>Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.</p> |
|---|---|
-

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción.
 - El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
 - Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad).
 - Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada.
 - Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
 - Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones PAN y LPA, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "PAN" y "LPA"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
 - Ejemplo: Para mostrar las alarmas de IL ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Incidente Línea"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
-

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer clic en el botón " Filtro ".	La ventana de " Filtro " aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro.

Modificar el filtro en curso

Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades

- Opción de filtro por prioridad de alarma : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad". - Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía". - Opción de filtro por ubicación geográfica: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación". - Opción de filtro por tipo de equipo o módulo aplicativo: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo". - Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento". - Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". - Opción de filtro por hora de aparición del evento: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin. - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto". La hora elegida aparece en el campo Hora inicio. La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.
---	--

Nota: No todas las opciones de filtro aplican para la sesión CEE.

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

IMPRIMIR UNA IMAGEN	
Estado inicial:	
- Una imagen está visualizada en la pantalla y la impresora asociada está encendida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Imprimir	
Hacer clic en el botón "Imprimir pantalla" de la barra de iconos.	La ventana de confirmación aparece.
Confirmar.	La imagen se imprime en la impresora asociada al puesto.
Notas:	
Se imprime el contenido completo de la pantalla.	

4. SESIÓN CEE

4.1 Generalidades

La sesión CEE permite conocer el estado de la alimentación de energía y distribución de la corriente de Tracción en la Línea A y proporciona, según el equipo, el mando, control y alarmas de los aparatos de Tracción ubicados en:

- Línea
- Subestaciones de Rectificación (SR)
- Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF)

4.2 Distribución de la Pantalla

La barra de iconos que se visualiza es la siguiente:

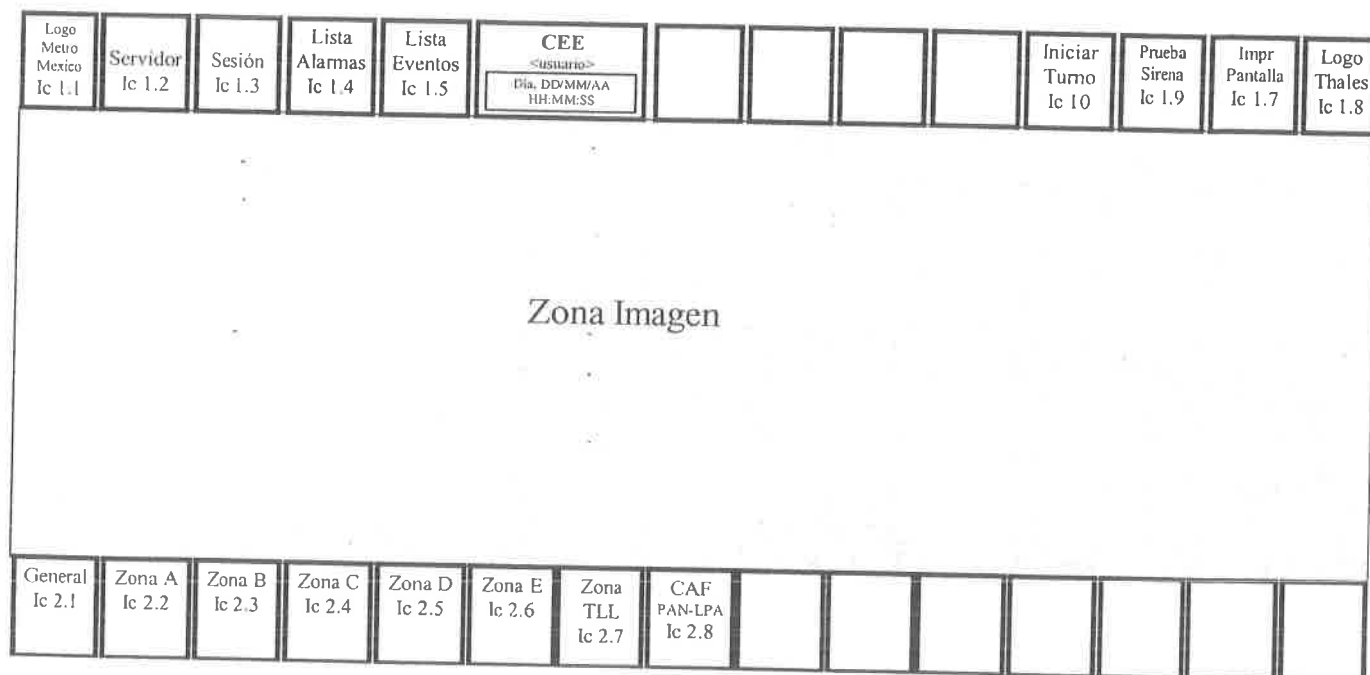


Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión CEE

Ícono	Función
Ic 2.1	Acceso a la imagen " CEE General ".
Ic 2.2	Acceso a la imagen " CEE Zona A ".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " CEE Zona B ".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " CEE Zona C ".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " CEE Zona D ".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " CEE Zona E ".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " CEE Zona TLL ".
Ic 2.8	Acceso a la imagen " CAF PAN-LPA ".

4.3 Descripción de las Imágenes

4.3.1 Imagen “ CEE General ”

4.3.1.1 Descripción

La imagen de la Fig. 7 muestra la alimentación de energía y la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza las informaciones siguientes:

- Subestaciones de Rectificación (SR).
- Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF).
- Aparatos Tracción (CTP, DV, DVL, DVE, DVS, DVT, IAT, IAZ, IT, SIZ, SAT/IPT).
- Nombres de zona.
- Números de sección.

Así mismo, se visualizan los estados de los aparatos siguientes:

- Línea de Presencia / Ausencia de Tensión de 750 VCC.
- Consumo de Energía por cada SR (en KA).
- Contactor de Tramo de Protección (CTP).
- Disyuntor de Mediana Tensión de las CAFs (DMT).
- Disyuntor de Mediana Tensión (23 KV) de las SRs (DMT).
- Disyuntor de Vía (DV).
- Disyuntor de Vía de Línea (DVL).
- Disyuntor de Vía de Enlace (DVE).
- Disyuntor de Vías Secundarias (DVS).
- Disyuntor de Vía de Talleres (DVT).
- Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT).
- Interruptor de Aislamiento Telemandado Vía Z (IAZ).
- Interruptor de Transferencia de 23 KV CA Preferente.

- Interruptor de Transferencia de 23 KV CA Emergente.
- Interruptor de Terminal (IT).
- Presencia de Tensión 23 KV L y F Preferente.
- Presencia de Tensión 23 KV L y F Emergente.
- Presencia de Tensión 23 KV STC.
- Seccionador de Acometida a Talleres (SAT).
- Seccionador Inversor de Vía Z (SIZ).

Las alarmas siguientes por SR:

- Teletransmisión (TT).
- Discordancia CTP de SRs en configuración Pi (CTP).
- Incidente en Línea (IL).

Las alarmas siguientes por CAF:

- Teletransmisión (TT).

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

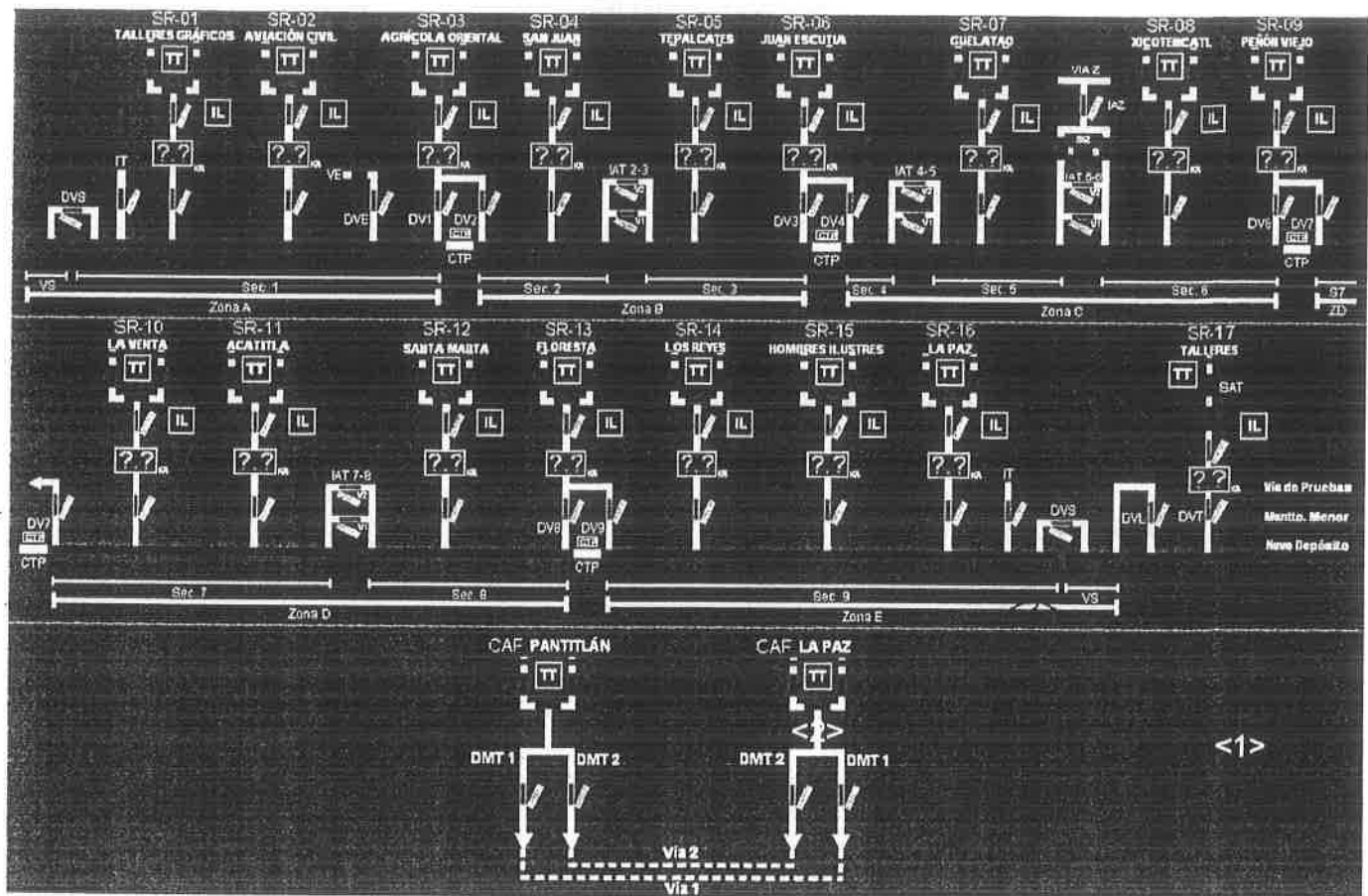


Fig. 7 : Imagen CEE general (Con alarmas activas)

4.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	4E4E4E
<2>	Gris Claro	CCCCCC
<3>	Blanco	FFFFFF

4.3.1.2 Diálogos

No se pueden realizar mandos desde esta imagen.

4.3.2 Imágenes “Zona de CEE”

4.3.2.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la alimentación de energía y distribución de la corriente de Tracción en el CEE para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona A.
- Zona B.
- Zona C.
- Zona D.
- Zona E.
- Zona TLL.

Esta imagen visualiza la información siguiente:

- El estado de la línea de presencia / ausencia de tensión de 750 VCC, Alimentador Emergente y Preferente, Presencia de Tensión 23KV.
- La posición (abierto/cerrado) de cada equipo: DMT, DV, DVL, DVE, DVS, DVT, IAT, IAZ, IT, SAT, SIZ, SIB.
- Los numeros correspondientes a cada sección y las letras correspondientes a cada zona.
- Las siguientes alarmas de **SR**:
 - Alarma Grupo (ALG).
 - Avería Auxiliar (AA).
 - Avería de Grupo (AVG).
 - Consignación de los DMTs (CONS).
 - Discordancia de Contactor de Tramo de Protección (CTP).
 - Discordancia (DI). (Apertura o cierre indebido de un aparato).
 - Falla Mando (FM). (Mando no ejecutado).
 - Falla 23 KV.
 - Incidente en Línea (IL).
 - Mando Local (ML).
 - Sobreintensidad (SI).

- Las alarmas o estados relacionados con la **Tracción**:
 - Corte de Urgencia (CU).
 - Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS).
 - Relevador de Mantenimiento (RM).
 - Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio (RMFS).
- Las alarmas de comunicación con los PLC de estación:
 - Teletransmisión (TT).

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “A”: Mando de Apertura de aparato (DMT, DVS, IT, DV, DVE, IAT, DVL, DVT).
- “C”: Mando de Cierre de aparato de Tracción (DMT, DVS, IT, DV, DVE, IAT, DVL, DVT).
- “Abrir DMTs”: Permite Abrir todos los DMT de la zona.
- “Consig. DMT”: Prohíbe el Cierre y la apertura del DMT.
- “Borrar IL”: Borrado Incidente en Línea.
- “Reconocer falla”: Reconocimiento de las alarmas presentes en el DMT.
- “←”: Navegar a la Zona anterior.
- “→”: Navegar a la Zona siguiente.
- Botón SR “SR-XX”: Ir a la imagen unifilar de la SR seleccionada.

4.3.2.2 Algoritmo "Falla o alarma 23KV"

A continuación se presenta el algoritmo correspondiente a esta alarma.

SI preferente=fuera tension O emergente=fuera tension

Inicio **alarma 23**

SI NO

SI preferente=presencia tension Y emergente=presencia tension

Fin **alarma 23**

FIN SI

4.3.2.3 Presentación de las imágenes de zona

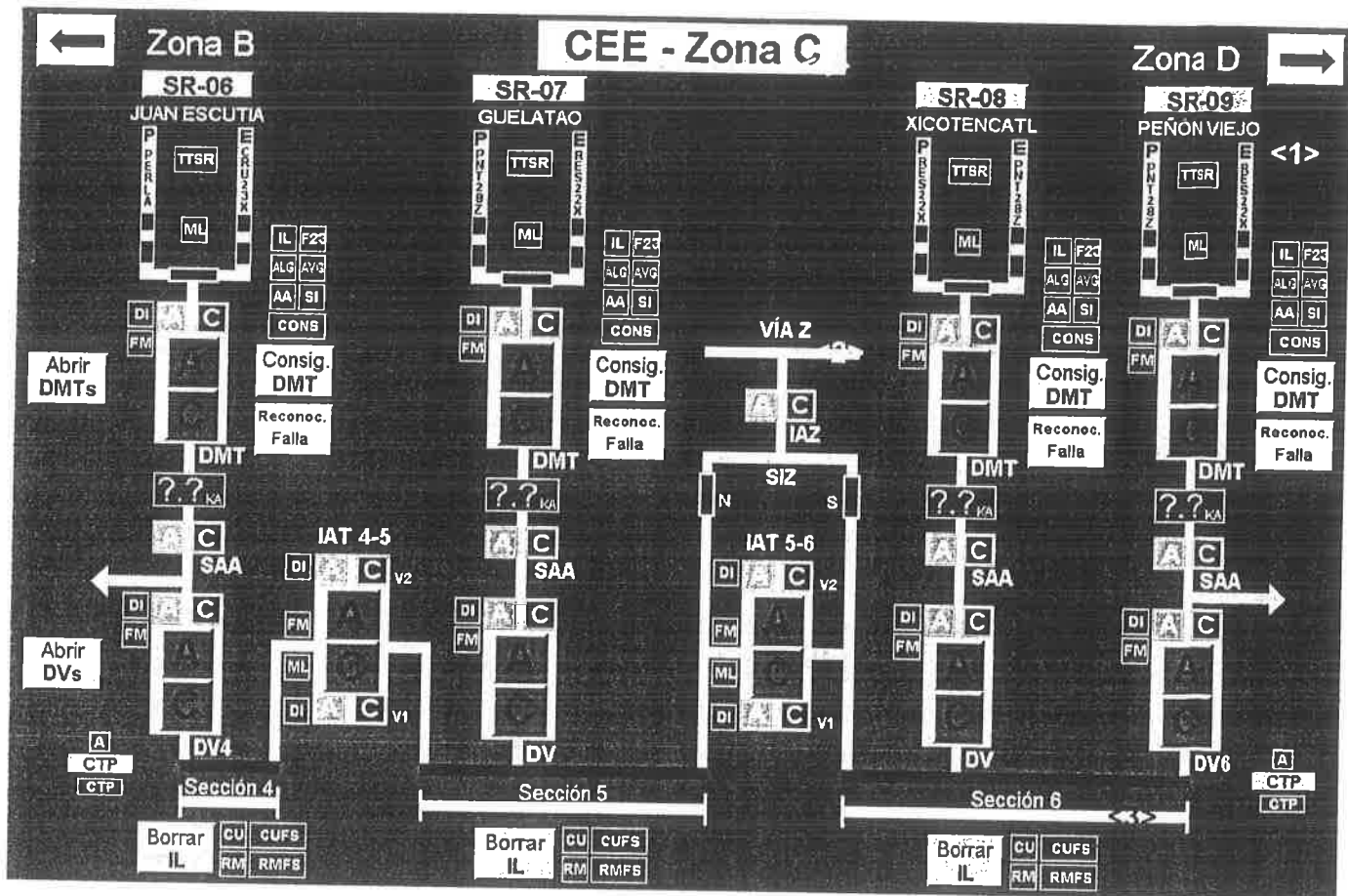


Fig. 8 : Ejemplo de una imagen CEE con alarmas activas

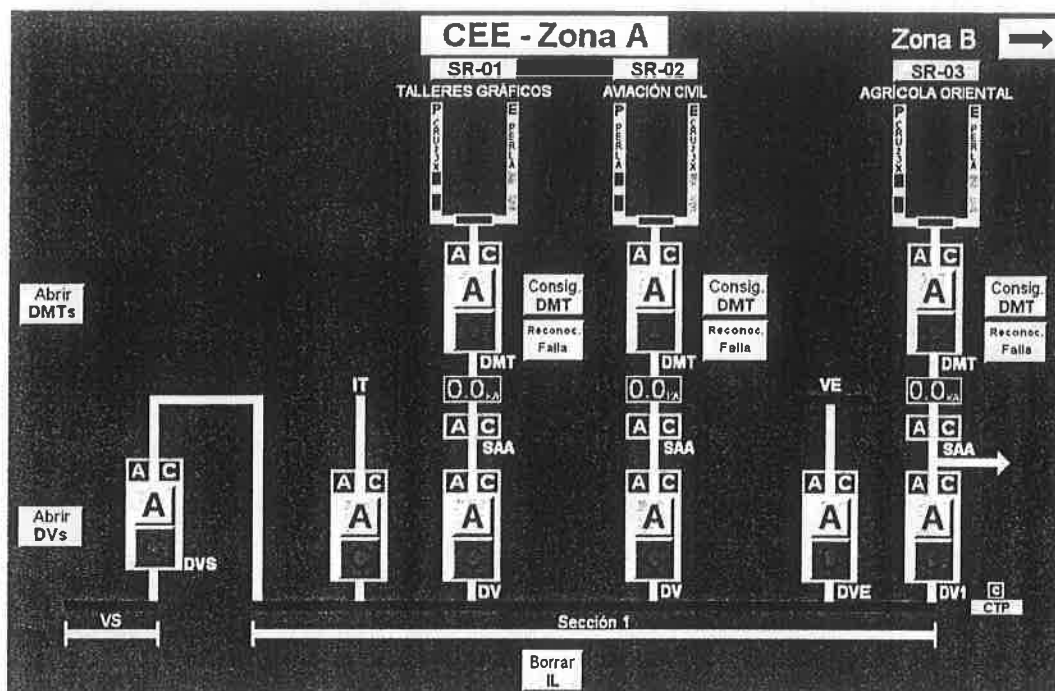


Fig. 9 : Imagen CEE Zona A

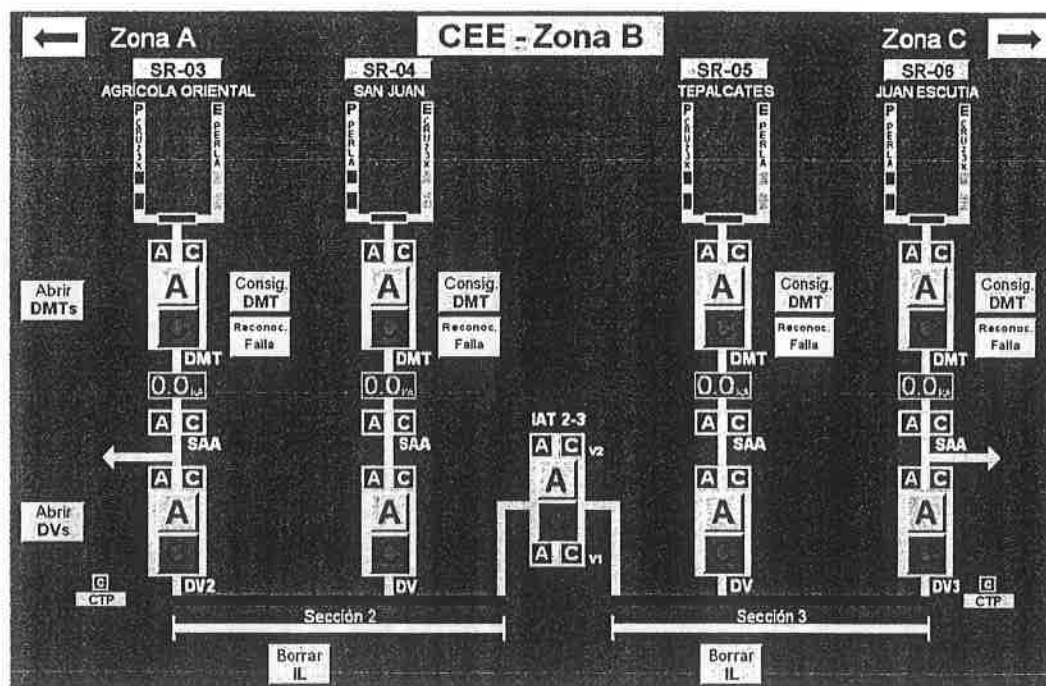


Fig. 10 : Imagen CEE Zona B

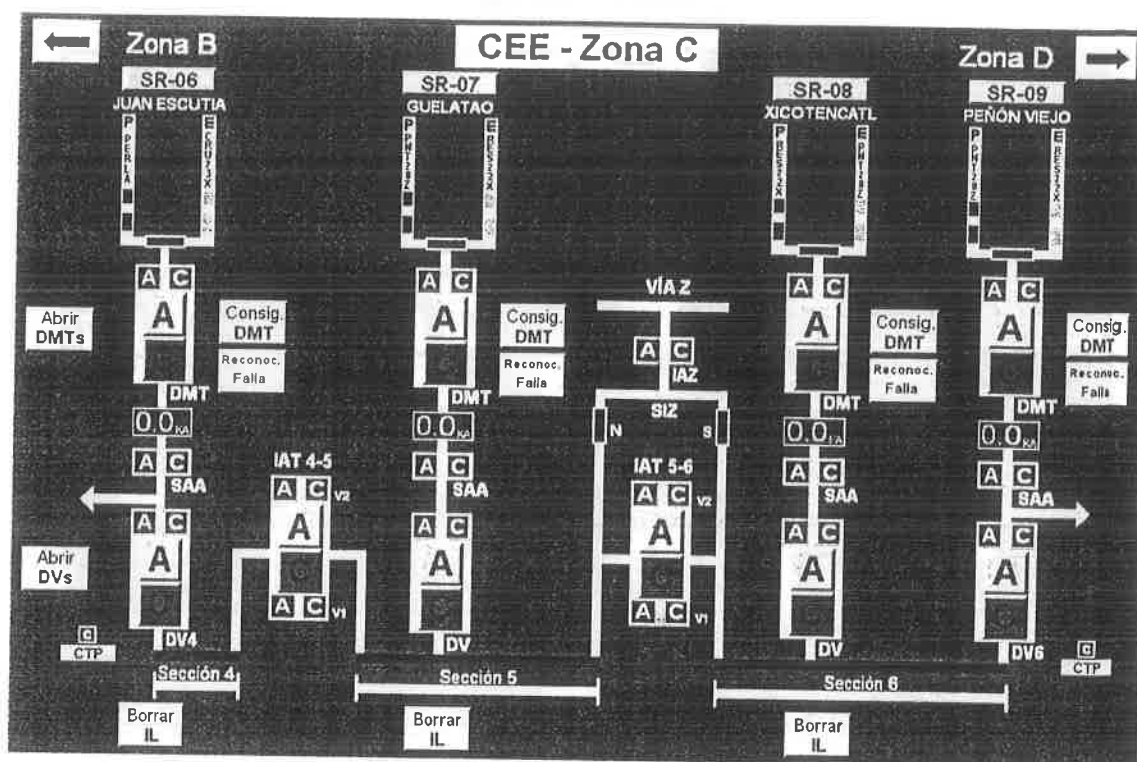


Fig. 11 : Imagen CEE Zona C

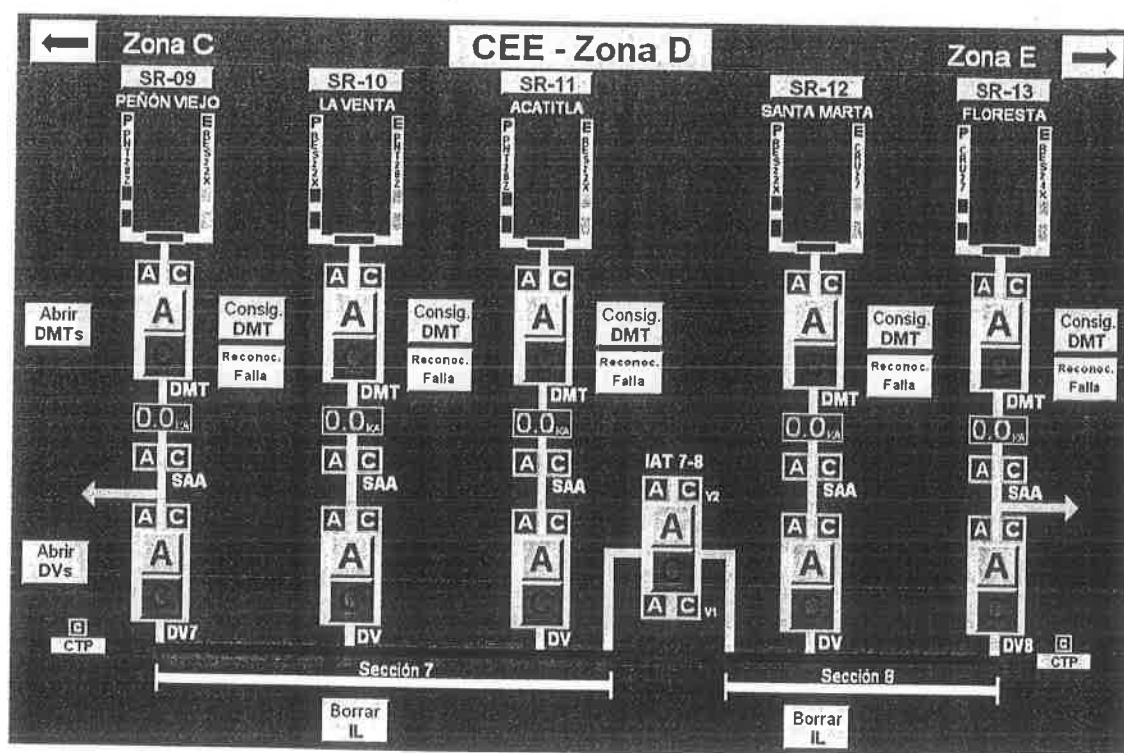


Fig. 12 : Imagen CEE Zona D

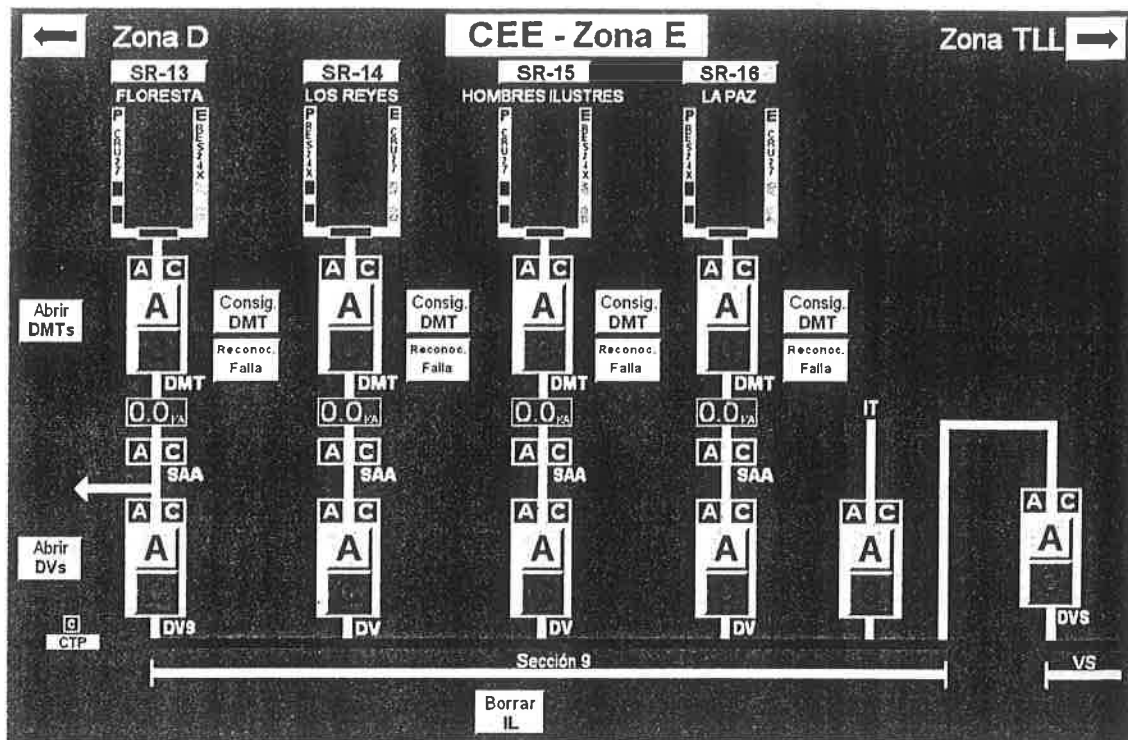


Fig. 13 : Imagen CEE Zona E

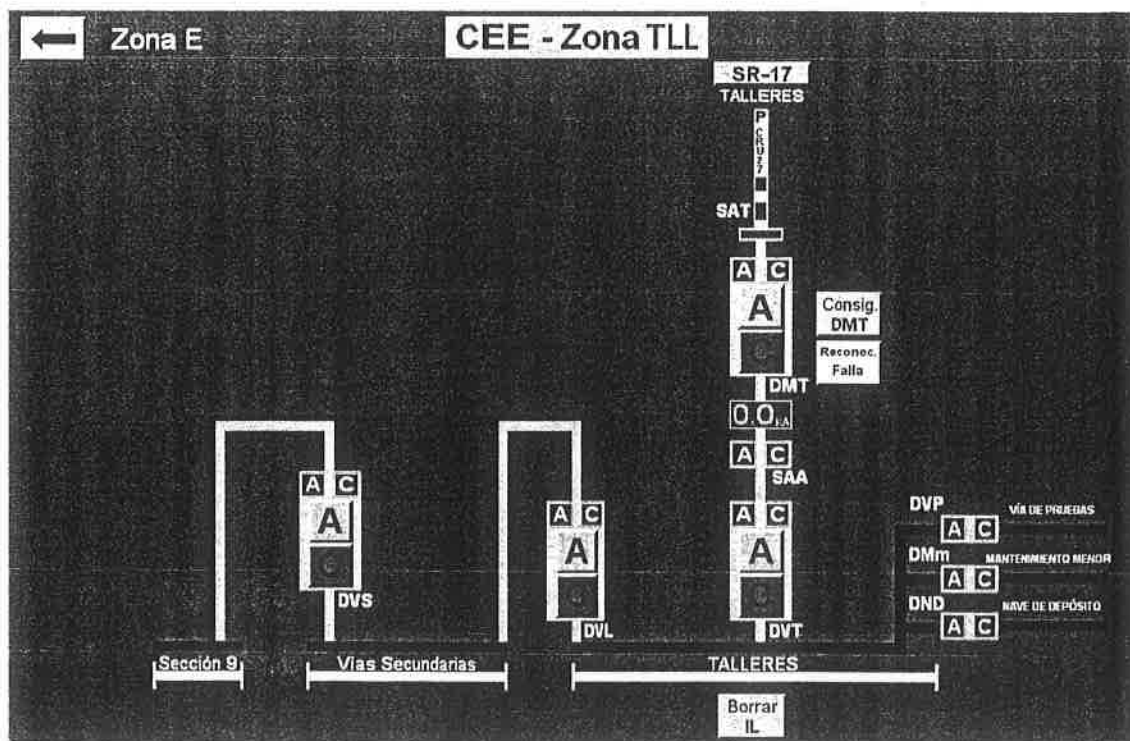


Fig. 14 : Imagen CEE Zona TLL

4.3.2.3.1 Colores de los objetos estáticos

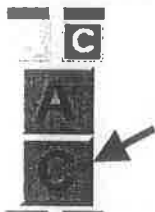
A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	4E4E4E
<2>	Gris claro	CCCCCC
<3>	Blanco	FFFFFF
<4>	Azul	7FBFFF

4.3.2.4 Diálogos

4.3.2.4.1 Mandos de los Equipos

El procedimiento de apertura o de cierre es idéntico para todos los equipos con este tipo de mando: DMT, DVS, IT, DV, DVE, IAT, DVL, DVT,

MANDAR equipo	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Cerrar equipo	
Hacer clic en el botón " C " (cerrar).	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de cierre (ver Fig. 15).
	
Hacer clic en el botón ACEPTAR de la ventana de confirmación.	Al confirmar, se envía el mando de cierre.
Abrir equipo	
Hacer clic en el botón " A " (abrir).	Se envía el mando de apertura.
	
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando. - El mando de apertura no requiere confirmación.	

La ventana de " Confirmación de cierre" es la siguiente :

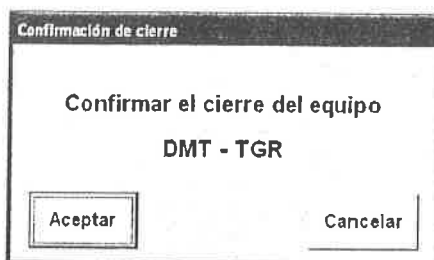


Fig. 15 : Ventana " Confirmación de cierre "

4.3.2.4.2 Consignar DMT

El procedimiento siguiente permite consignar un DMT para inhabilitar mandos.

CONSIGNAR DMT	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Consignar DMT ". Consig. DMT	La ventana " Consignar " aparece en la pantalla con las opciones siguientes : Consignar (valor predeterminado). No consignar.
Seleccionar el tipo de mando.	Se muestra la opción seleccionada.
Hacer clic en el botón ACEPTAR .	El mando seleccionado se envía.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando	
- De manera predeterminada aparece seleccionada la opción "Consignar".	



Fig. 16 : Ventana " Consignar DMT "

4.3.2.4.3 Abrir DMTs de una zona

El procedimiento siguiente permite abrir a la vez todos los DMTs de una Zona.

ABRIR DMTs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Abrir DMTs "	Un mando de abrir DMT es enviado a todos los SR de la Zona actual.
	
Notas:	
- La consignación de un DMT inhabilita la función de apertura por grupo.	

4.3.2.4.4 Abrir DVs de una zona

El procedimiento siguiente permite abrir a la vez todos los DVs de una Zona.

ABRIR DVs DE UNA ZONA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Abrir DVs "	Un mando de abrir DV es enviado a todos los DVs de la Zona actual.
	
Notas:	

4.3.2.4.5 Reconocer falla

RECONOCER FALLA	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" o "CAF" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Reconocer falla". Reconoc. Falla	Las alarmas asociadas al DMT son reconocidas.

Notas:

Para el caso del DMT de SRs, las alarmas reconocidas son:

- Avería Auxiliar.
- Alarma Grupo.
- Avería de Grupo.
- Discordancia.
- Falla Mando.
- Falla 23KV.
- Incidente en Línea.
- Mando Local.
- Sobreintensidad.

Para el caso del DMT de CAFs, las alarmas reconocidas son:

- Cortocircuito.
- Fase a Tierra.
- Discordancia.
- Falla Mando.
- Mando Local.

4.3.2.4.6 Borrar IL por sección

BORRAR IL POR SECCIÓN	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de CEE" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Borrar IL ". 	Un mando de borrado IL es enviado a cada SR de la sección.
Notas:	
-Cuando el defecto IL haya desaparecido (indicador IL apagado), el operador puede restablecer la corriente de Tracción cerrando todos los DVs de la zona. Puede suceder que una SR no haya podido borrar el defecto IL. El operador podrá mandar de nuevo el borrado IL.	

4.3.3 Imagen “CAF Pantitlán y La Paz”

4.3.3.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la alimentación de energía eléctrica hacia las estaciones y edificio administrativo de la Línea para sus servicios en 220 y 127 VCA.

- CAF PAN – LPA

Esta imagen visualiza la información siguiente:

- Alimentador Emergente y Preferente, Presencia de Tensión 23 KV,
- La posición (abierto/cerrado) del DMT.
- Las alarmas de **CAF** siguientes:
 - Consignación de los DMTs (CONS).
 - Corto Circuito (CC).
 - Discordancia (DI). (Apertura o cierre indebido de un aparato).
 - Falla Mando (FM). (Mando no ejecutado).
 - Fase a Tierra (FT).
 - Mando Local (ML).
- Las alarmas de comunicación con los PLC de estación:
 - Teletransmisión (TT).

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “**A**”: Mando de Apertura del DMT.
- “**C**”: Mando de Cierre del DMT.
- “Consig. DMT”: Prohibe el mando de Cierre y la Apertura del DMT.
- “Reconocer falla”: Reconocimiento de las alarmas presentes en el DMT.
- Botón “CAF”: Ir a la imagen unifilar de la CAF seleccionada.

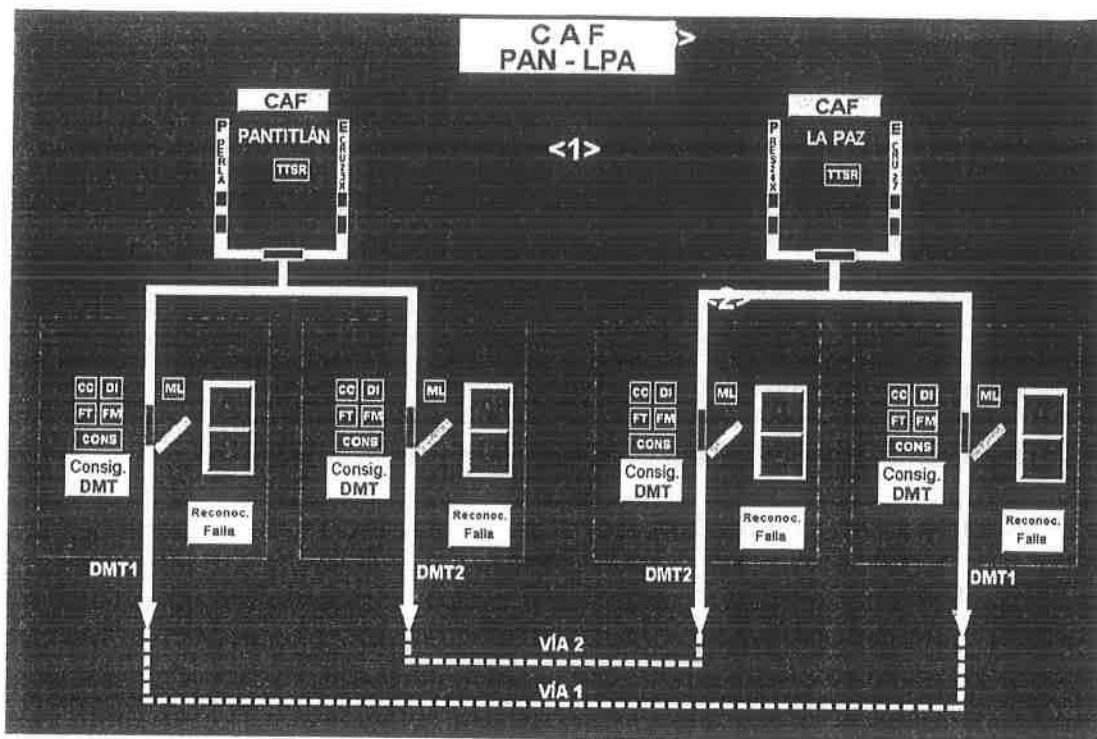


Fig. 17 : Imagen CEE CAF PAN – LPA con alarmas activas

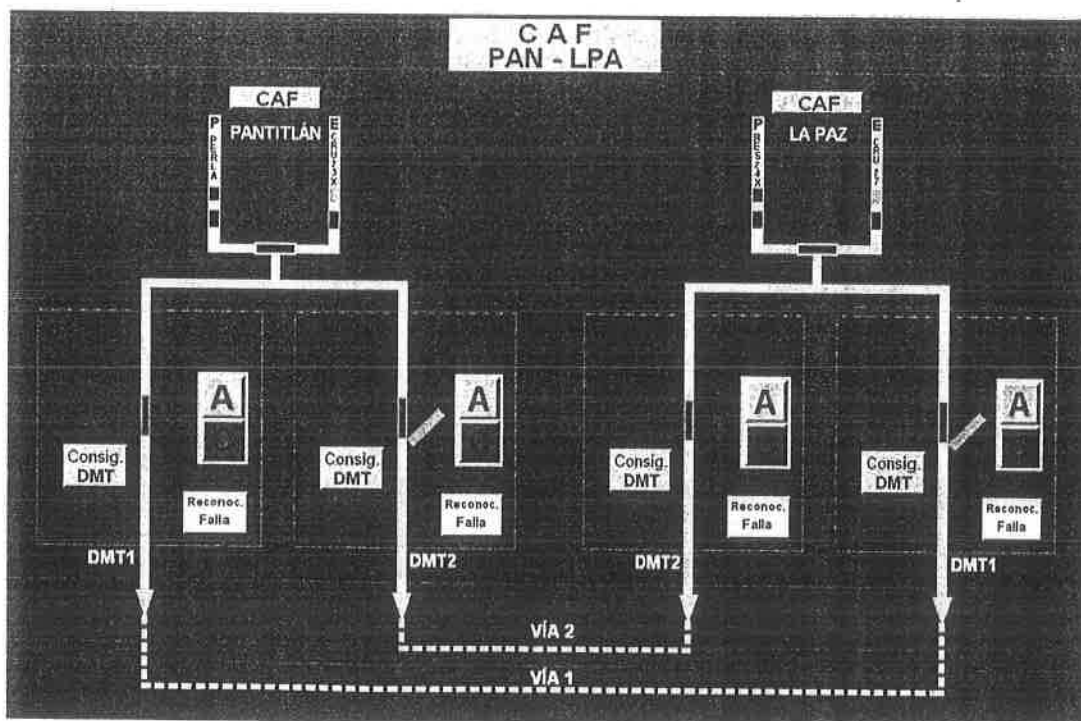


Fig. 18 : Imagen CEE CAF PAN – LPA sin alarmas activas

4.3.3.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>).

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	4E4E4E
<2>	Gris claro	CCCCCC
<5>	Naranja	FFA500

4.3.3.2 Diálogos

4.3.3.2.1 Mandar equipo

Ver punto "4.3.2.4.1 Mandos de los Equipo".

4.3.3.2.2 Consignar DMT

Ver punto "4.3.2.4.2 Consignar DMT".

4.3.3.2.3 Reconocer falla

Ver punto "4.3.2.4.5 Reconocer falla".

4.3.4 Imagen Unifilar de SR

Esta imagen muestra el sinóptico con el esquema unifilar y la representación de los equipos en las SR. La imagen es similar a la platina local existente en cada SR.

En cada imagen se tendrá la señalización de los aparatos, presencia de tensión y fallas. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- SR01 – Talleres Gráficos.
- SR02 – Aviación Civil.
- SR03 – Agrícola Oriental.
- SR04 – San Juan.
- SR05 – Tepalcates.
- SR06 – Juan Escutia.
- SR07 – Guelatao.
- SR08 – Xicotencatl.
- SR09 – Peñón Viejo.
- SR10 – La Venta.
- SR11 – Acatitla.
- SR12 – Santa Marta.
- SR13 – Floresta.
- SR14 – Los Reyes.
- SR15 – Hombres Ilustres.
- SR16 – La Paz.
- SR17 – Talleres.

Estas imágenes muestran la información siguiente:

- Contactor de Tramo de Protección (CTP).
- Contactor Normal (CN).
- Contactor Socorro (CS).
- Corte de Urgencia (CU).
- Disyuntor de Baja Tensión (DBT).
- Disyuntor de Mediana Tensión (DMT).
- Disyuntor de Vía (DV).
- Incidente de Línea (IL).

- Interruptor de Protección de Mediana Tensión de Plataforma de Pruebas (IMTP).
- Interruptor de Protección de Mediana Tensión al Transformador Auxiliar (IMTX).
- Interruptor de Plataforma a Talleres (IPT).
- Interruptor de Transferencia 23 KV CA Socorro (IS).
- Interruptor de Transferencia 23 KV CA Normal (IN).
- Rectificador (R).
- Seccionador de Acometida de Mediana Tensión (SAMT).
- Seccionador de Aislamiento Automático (SAA).
- Seccionador de Acometida a Talleres (SAT).
- Seccionador de Mediana Tensión (SMT).
- Seccionador Negativo (SN).
- Transformador de Auxiliares (TX).
- Transformador Principal (T).
- Presencia de Tensión 23 KV Emergente.
- Presencia de Tensión 23 KV Preferente.
- Presencia de Tensión 23 KV STC.
- Presencia 750 VCC.
- Presencia 220 VCA Auxiliar.
- Presencia 220 VCA SAF.
- Presencia 220 VCA PR.

En estas imágenes aparecen también los botones:

- "←": Navegar a la Zona anterior
- "→": Navegar a la Zona siguiente

Las leyendas en cursiva indican señales representadas en la platina local de la SR, pero que no se animan en la imagen.

A continuación se presentan las imágenes mencionadas:

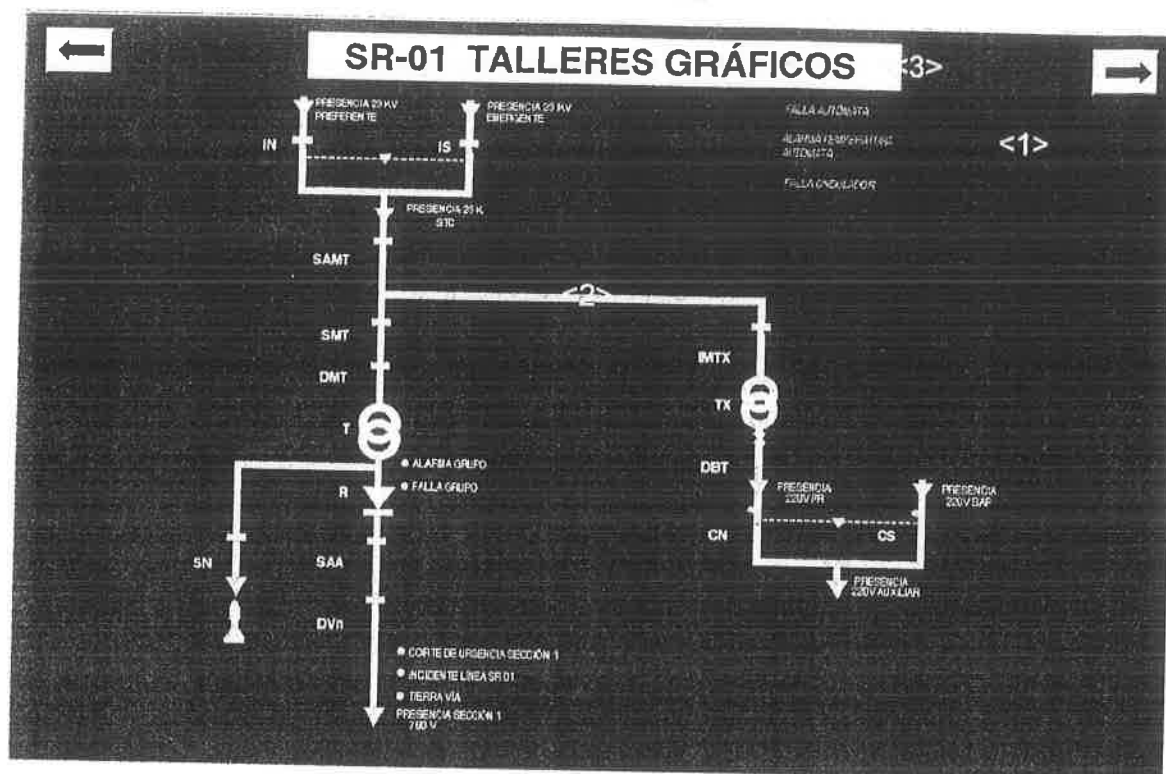


Fig. 19 : Imagen SR01 – Talleres Gráficos

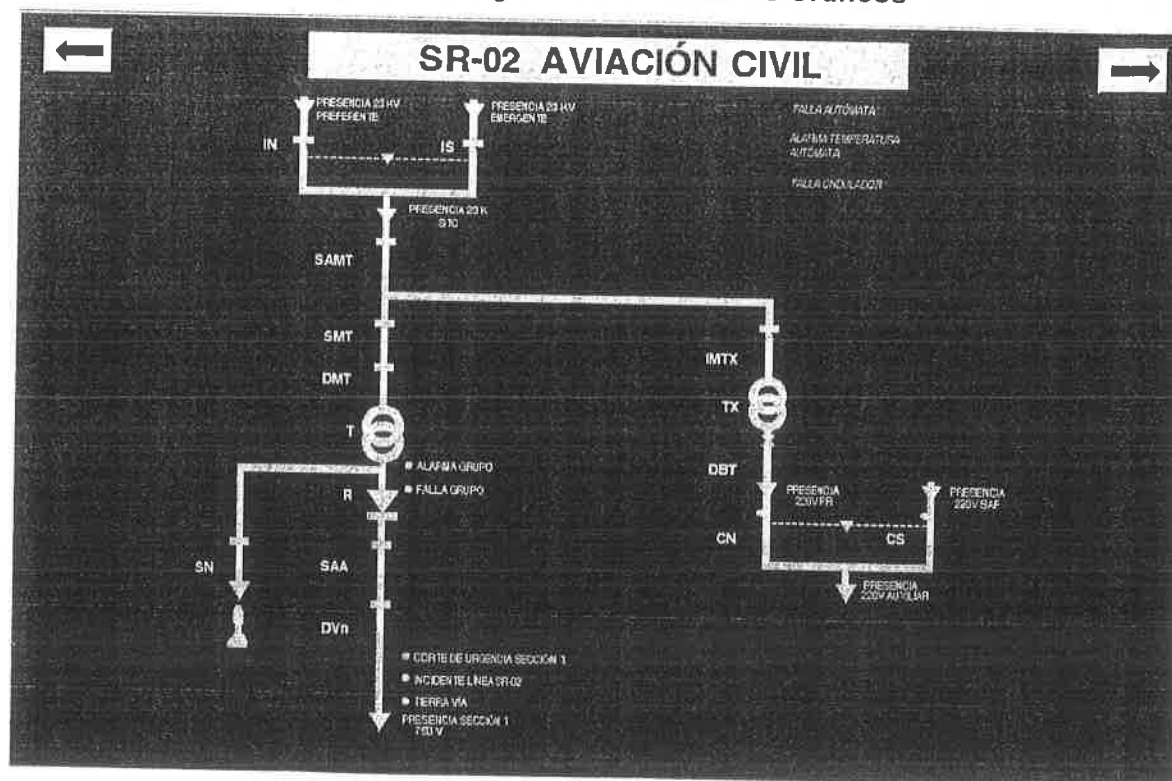


Fig. 20 : Imagen SR02 – Aviación Civil

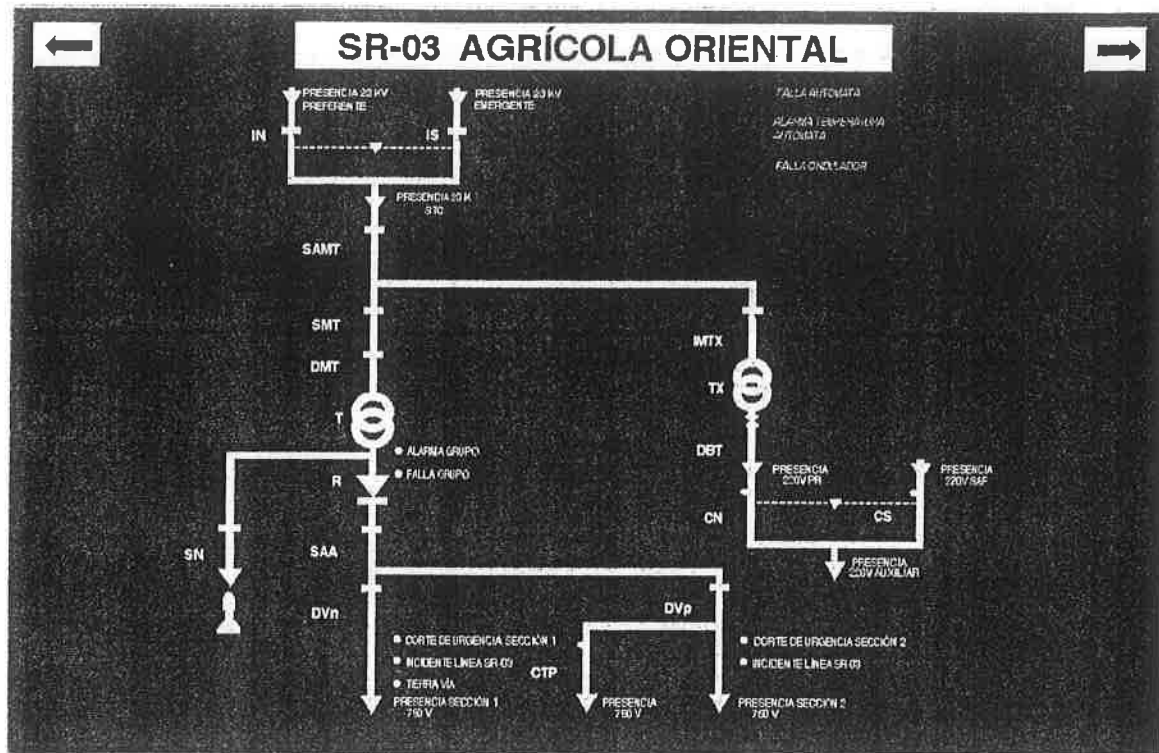


Fig. 21 : Imagen SR03 – Agrícola Oriental

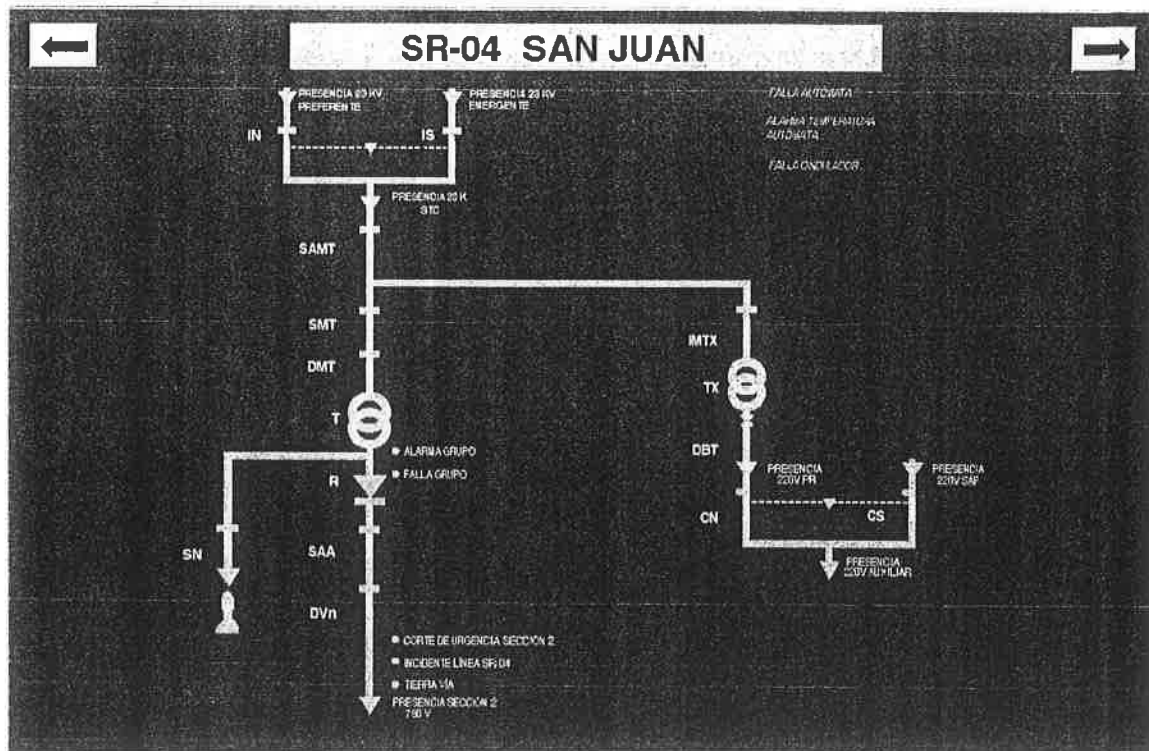


Fig. 22 : Imagen SR04 – San Juan

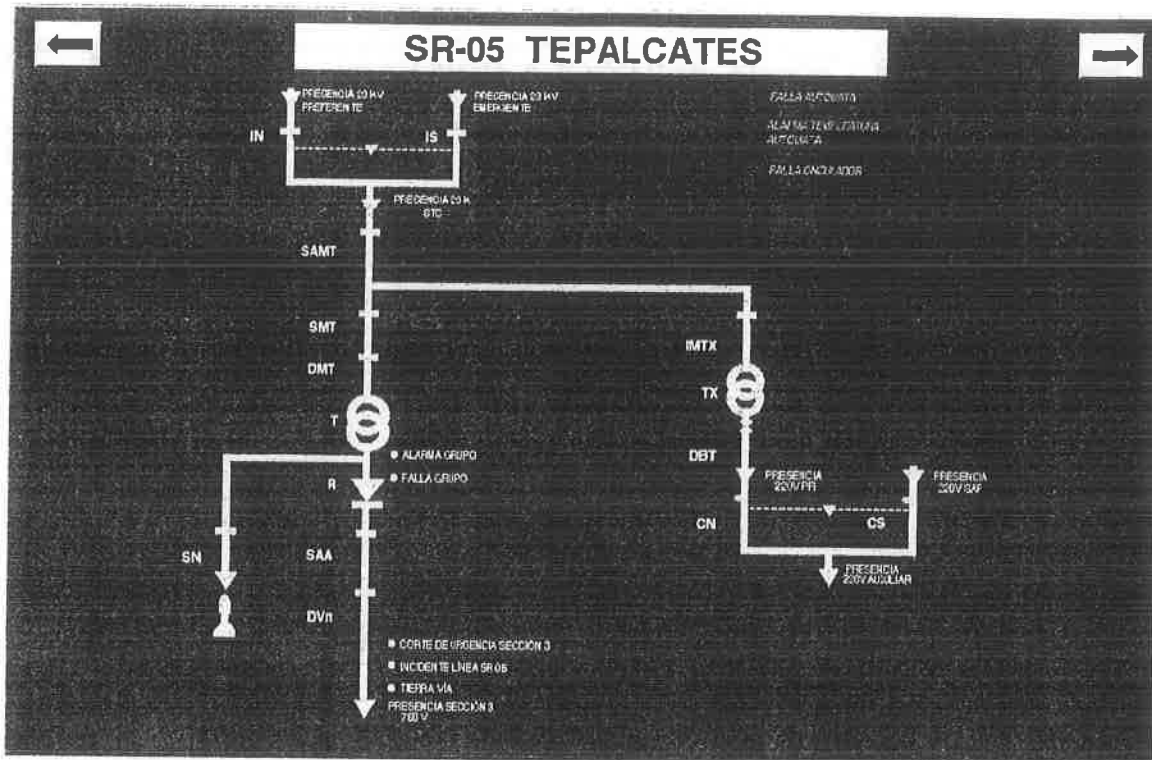


Fig. 23 : Imagen SR05 – Tepalcates

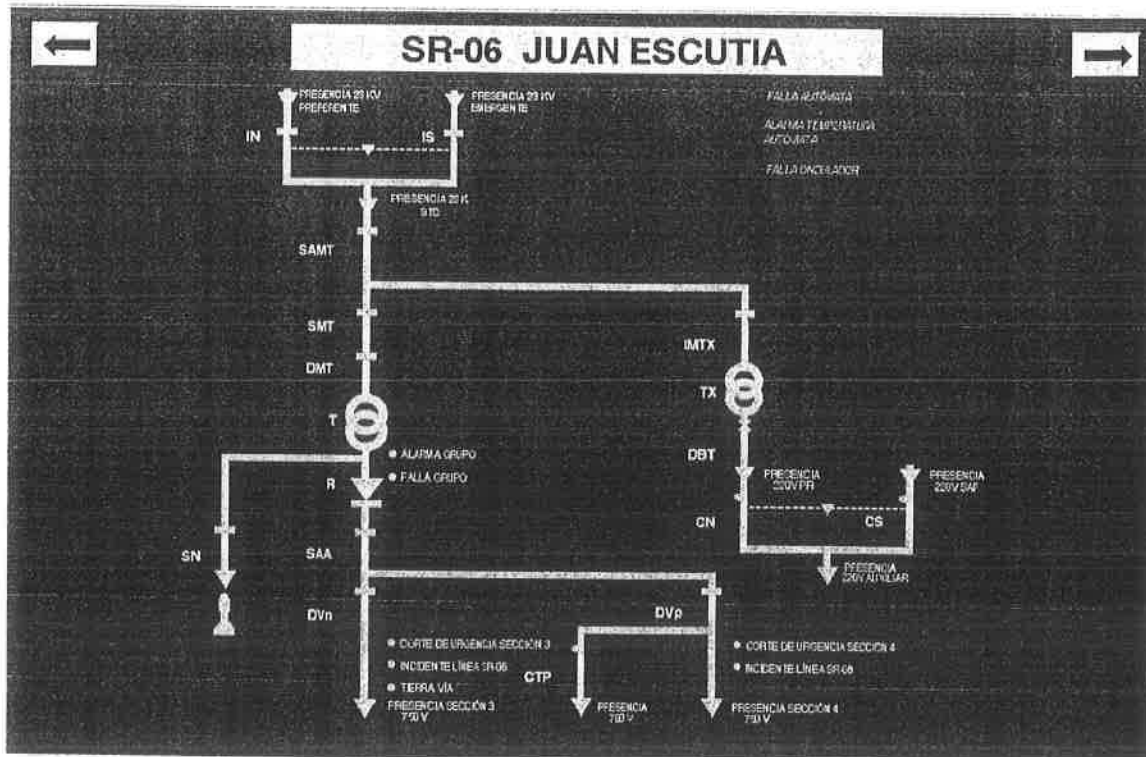


Fig. 24 : Imagen SR06 – Juan Escutia

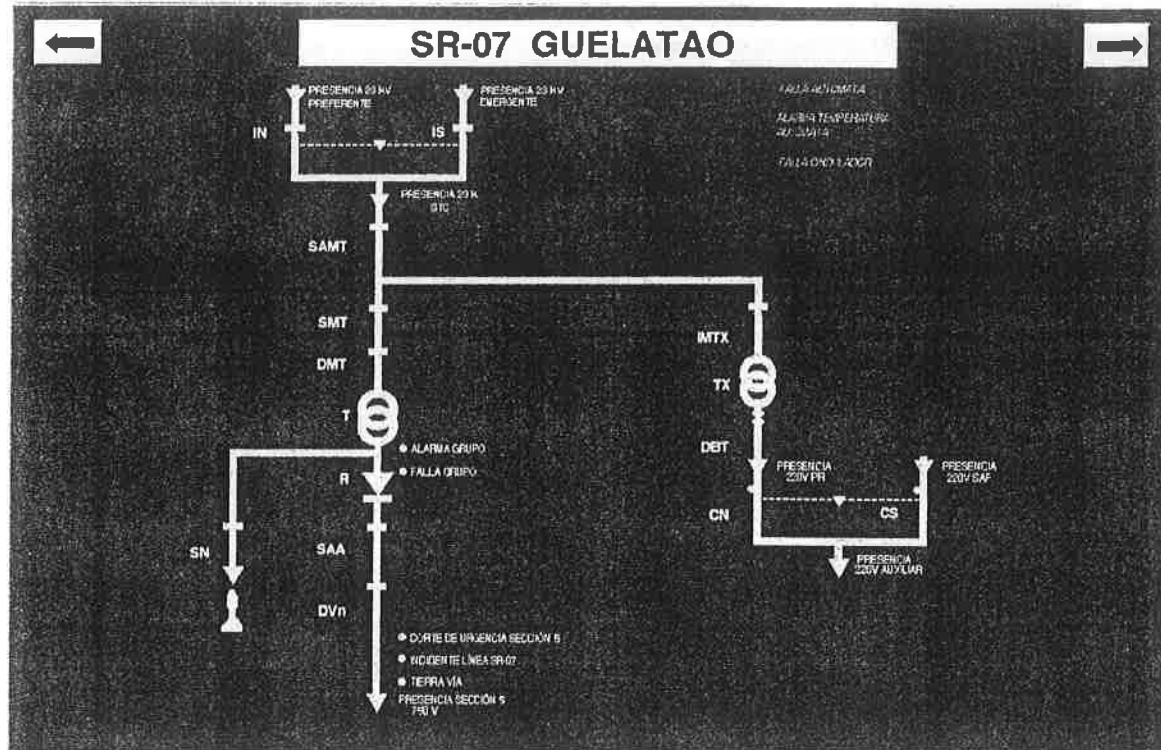


Fig. 25 : Imagen SR07 – Guelatao

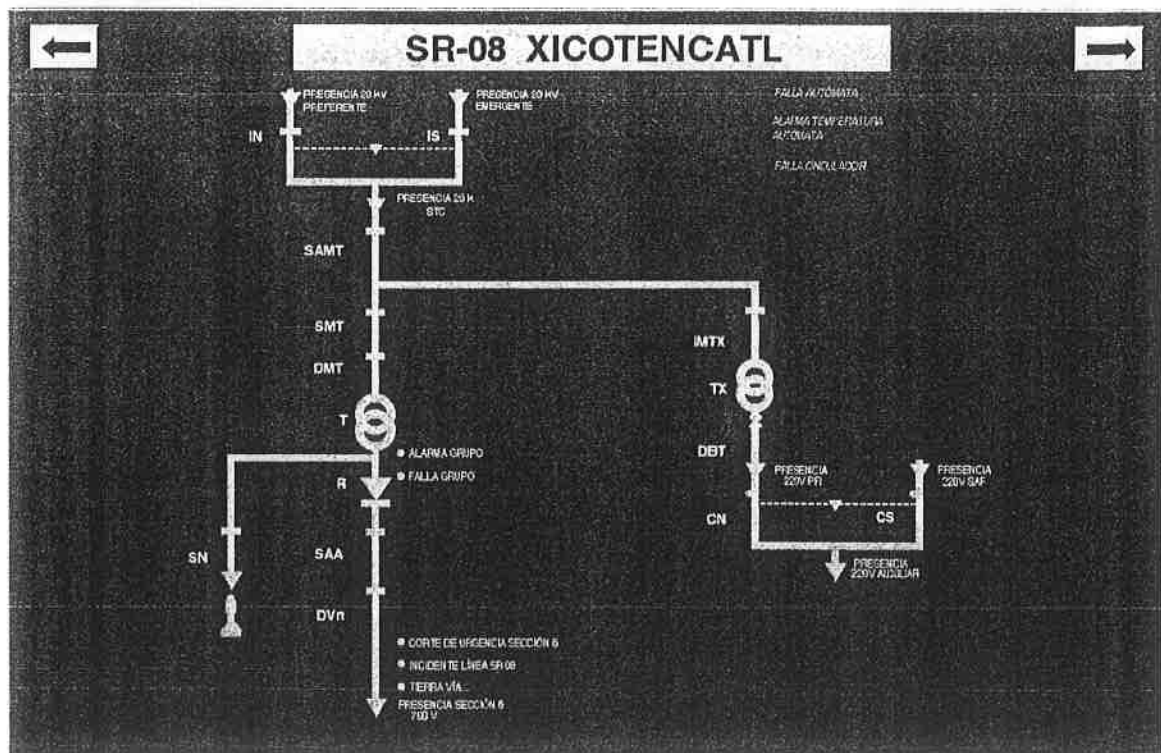


Fig. 26 : Imagen SR08 – Xicotencatl

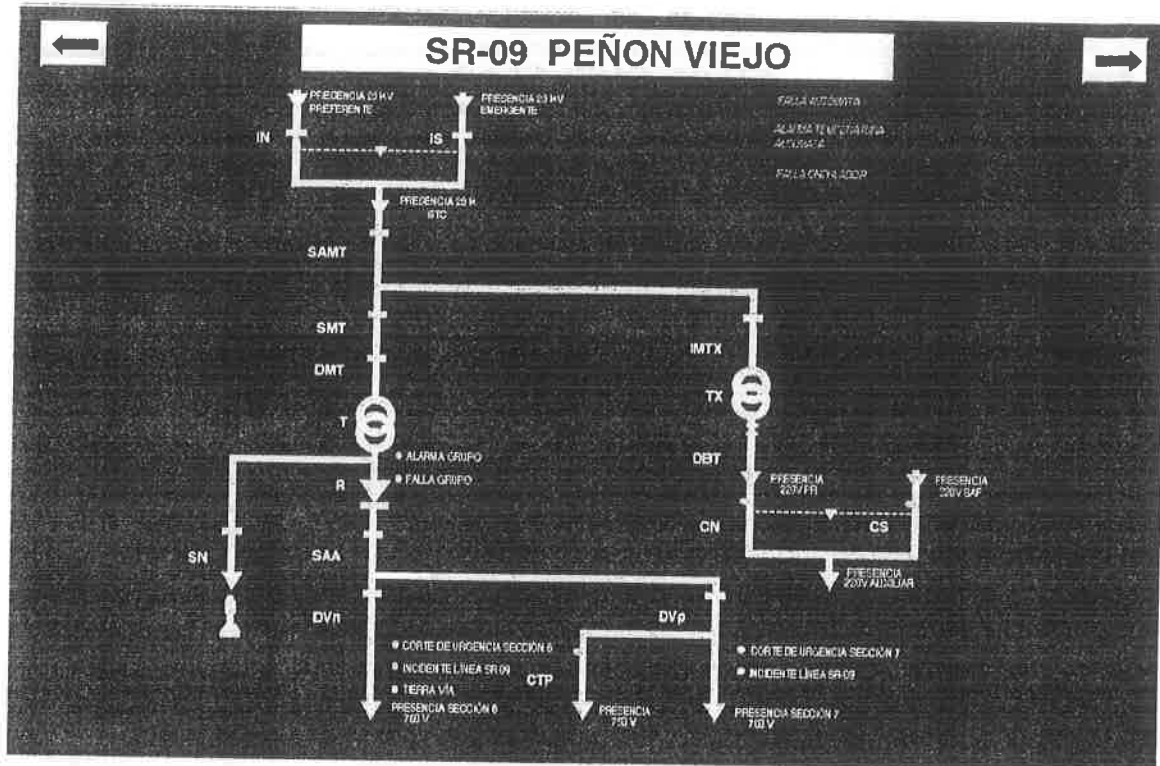


Fig. 27 : Imagen SR09 – Peñón Viejo

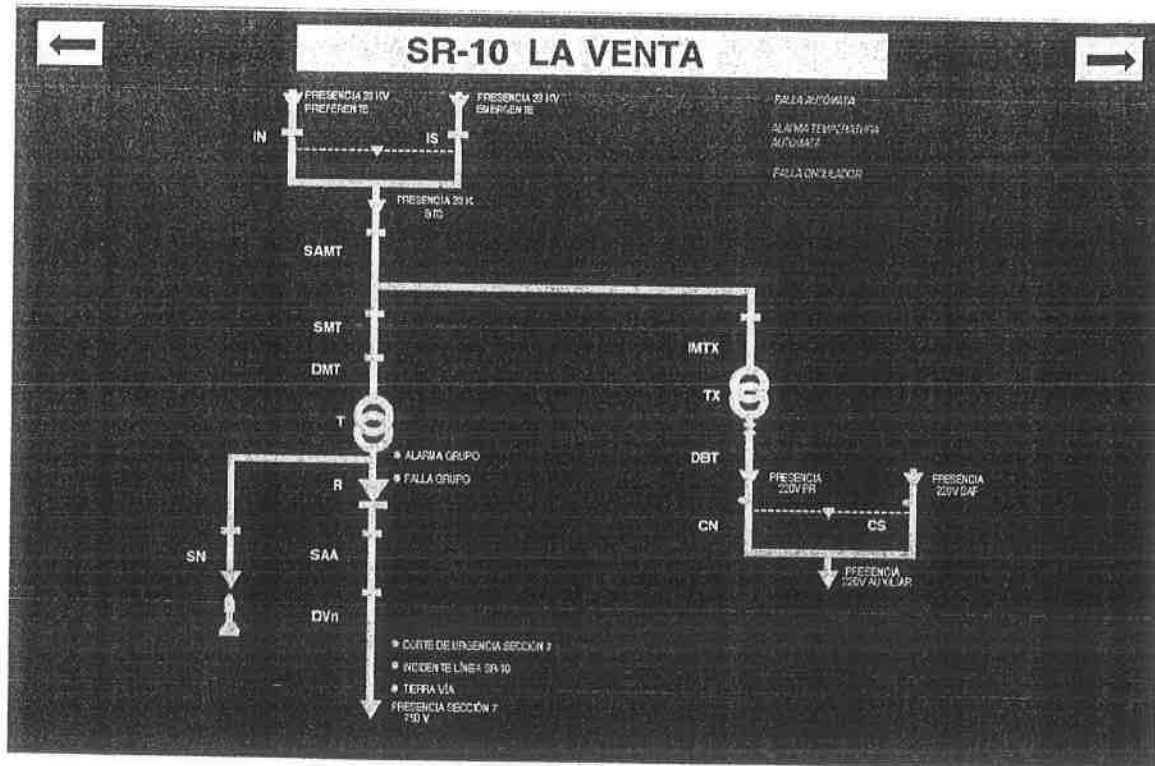


Fig. 28 : Imagen SR10 – La Venta

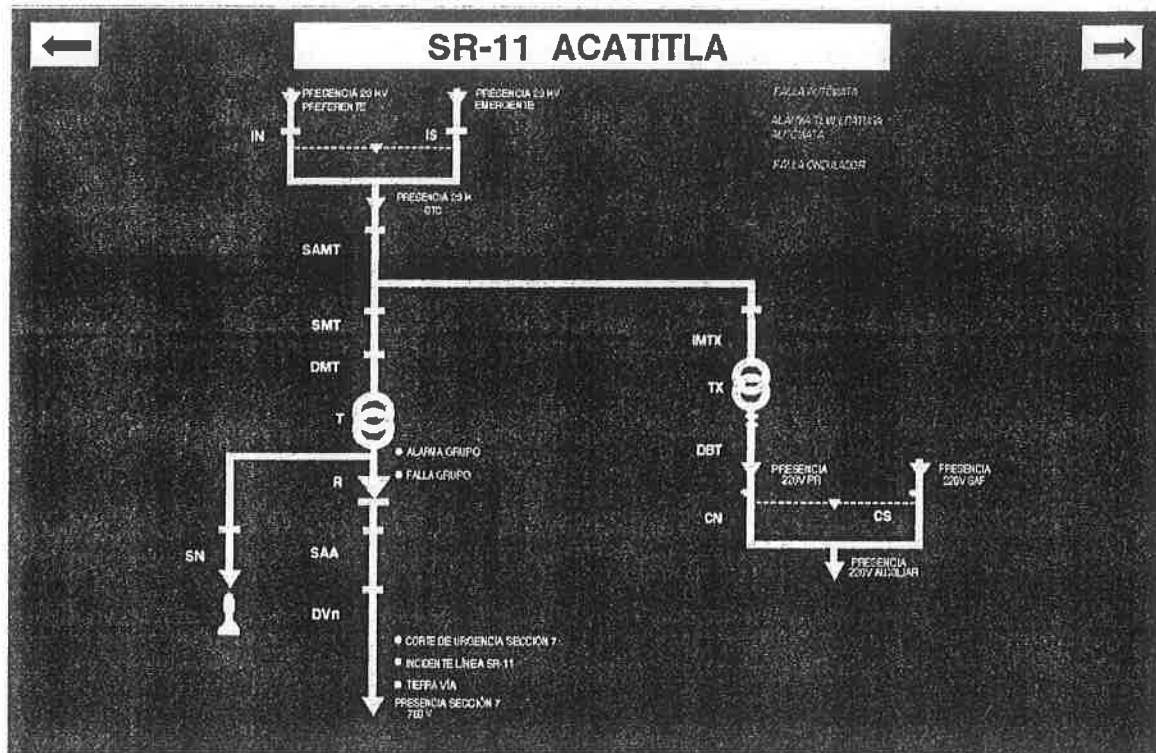


Fig. 29 : Imagen SR11 – Acatitla

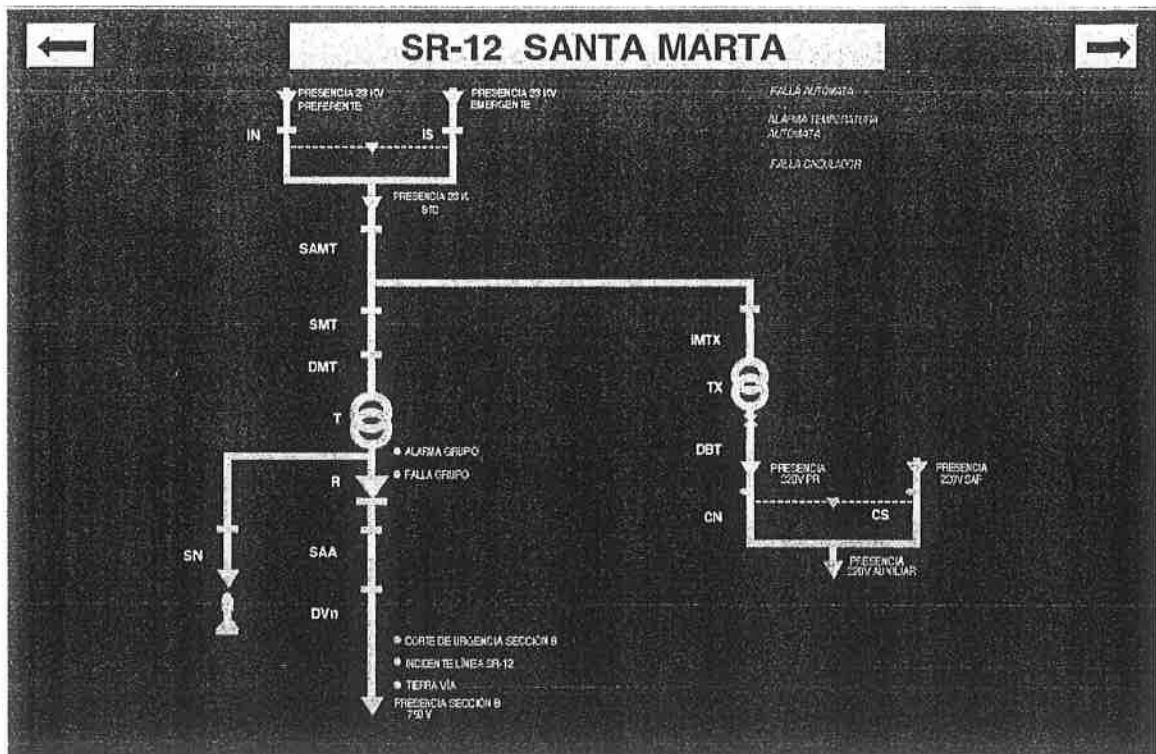


Fig. 30 : Imagen SR12 – Santa Marta

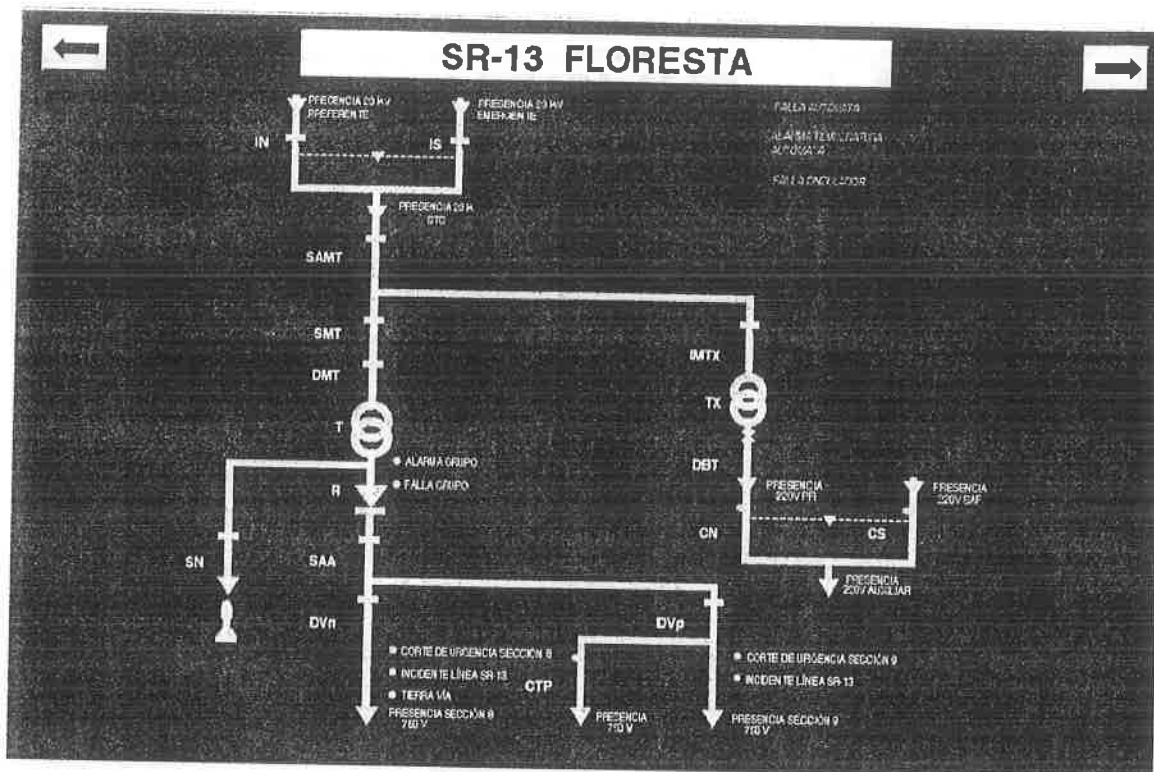


Fig. 31 : Imagen SR13 – Floresta

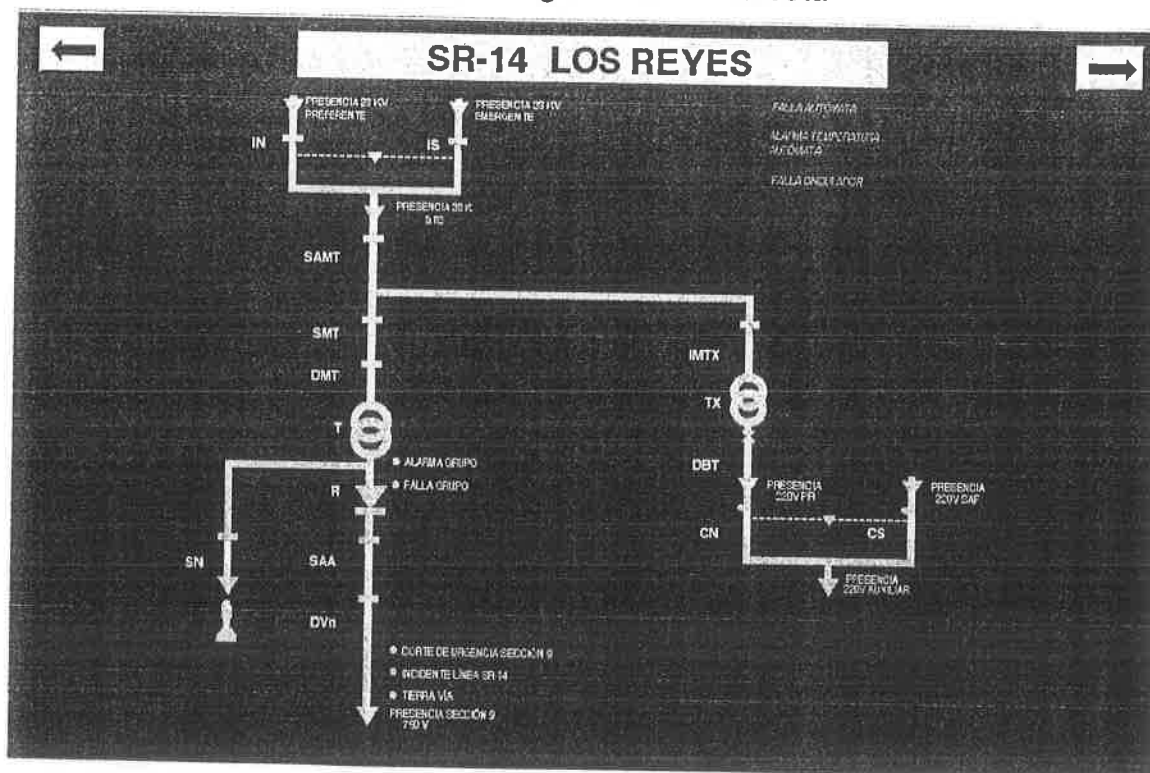


Fig. 32 : Imagen SR14 – Los Reyes

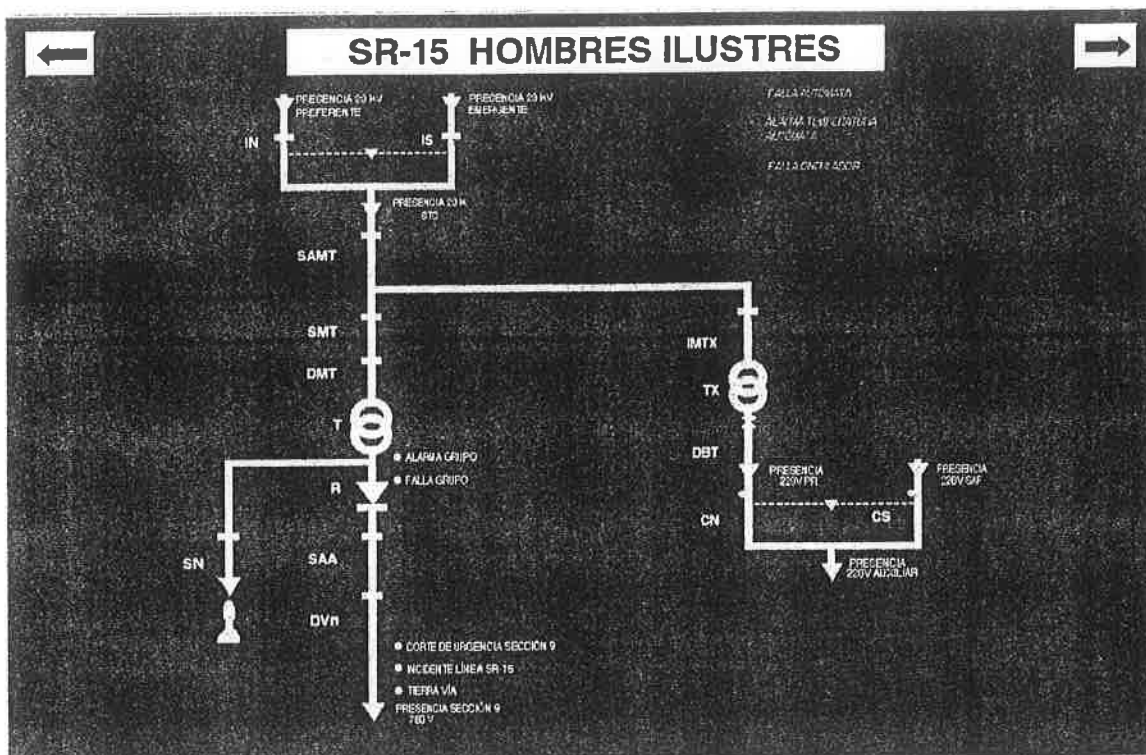


Fig. 33 : Imagen SR15 – Hombres Ilustres

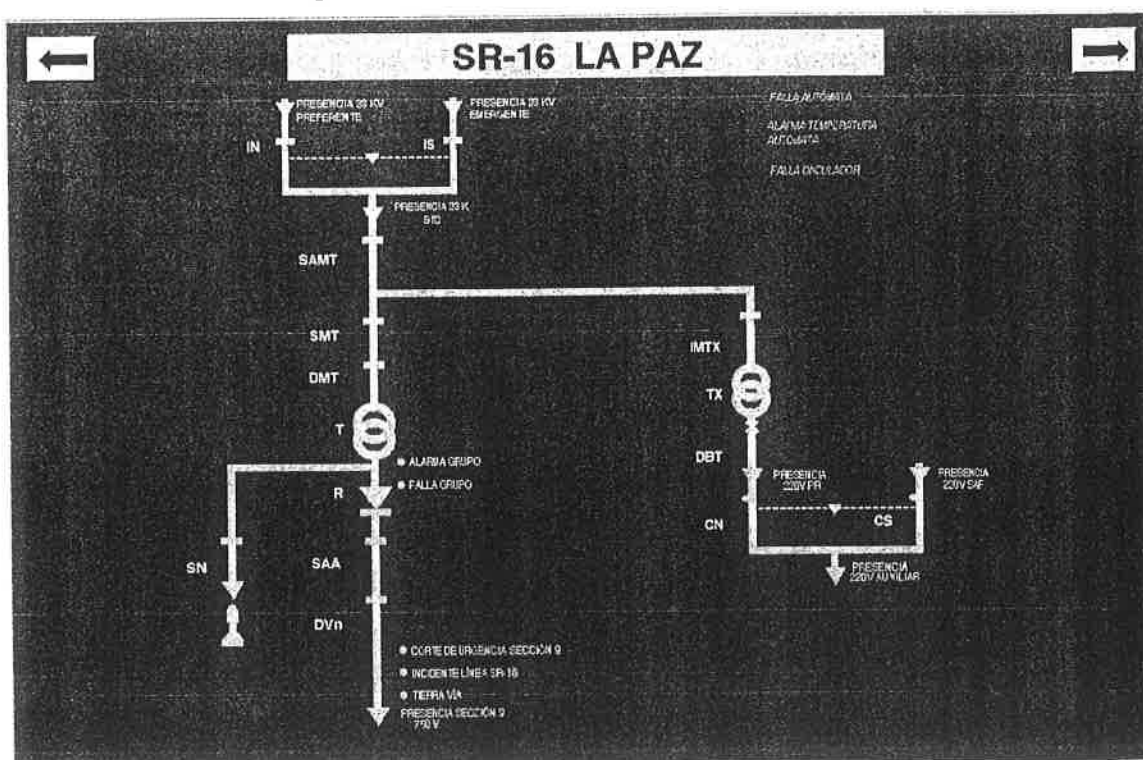


Fig. 34 : Imagen SR16 – La Paz

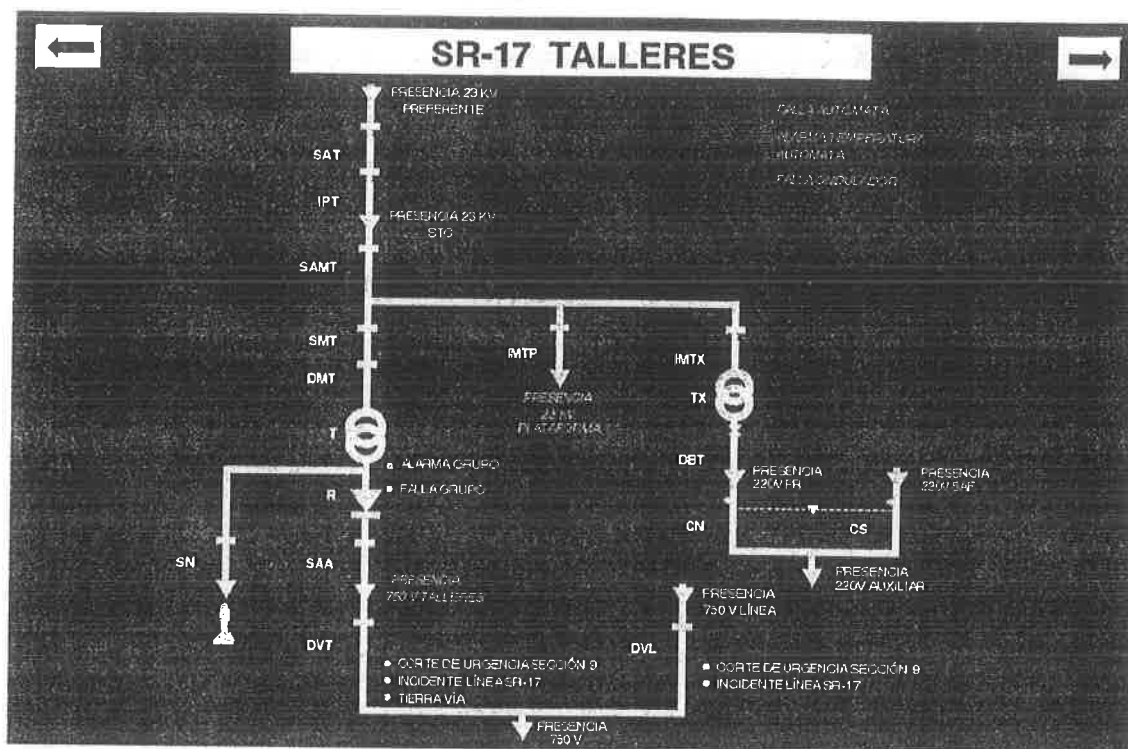


Fig. 35 : Imagen SR17 – Talleres

4.3.4.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	4E4E4E
<2>	Gris claro	A6A6A6
<3>	Azul	7FBFFF

4.3.4.2 Diálogos

No se pueden realizar mandos desde esta imagen.

4.3.5 Imagen Unifilar de CAF

Esta imagen muestra el sinóptico con el esquema unifilar y la representación de los equipos en las CAF. La imagen es similar a la platina existente en la CAF.

En cada imagen se tendrá la señalización de los aparatos, presencia de tensión y fallas. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- CAF Pantitlán.
- CAF La Paz.

Esta imagen visualiza la información siguiente:

- Disyuntor de Baja Tensión (DBT).
- Disyuntor de Mediana Tensión (DMT).
- Interruptor de Protección de Mediana Tensión de Alimentación de la SAF de Talleres La Paz (IMTP).
- Interruptor de Protección de Mediana Tensión del Transformador Auxiliar (IMTX).
- Interruptor de Transferencia 23 KV CA Socorro (IS).
- Interruptor de Transferencia 23 KV CA Normal (IN).
- Seccionador de Acometida de Media Tensión (SAMT).
- Seccionador de Mediana Tensión (SMT).
- Seccionador de Llegada (SLL).
- Transformador de Auxiliares (TX).
- Presencia de Tensión 23 KV Emergente.
- Presencia de Tensión 23 KV Preferente.
- Presencia de Tensión 23 KV STC.
- Presencia de Tensión 23 KV V1.
- Presencia de Tensión 23 KV V2.
- Presencia de Tensión 220 VCA Auxiliar.
- Presencia de Tensión 220 VCA CAF.
- Presencia de Tensión 220 VCA SAF.

Las leyendas en cursiva indican señales representadas en la platina local de la CAF, pero que no se animan en la imagen.

A continuación se presentan las imágenes mencionadas:

4.3.5.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	4E4E4E
<2>	Gris claro	A6A6A6
<3>	Azul	7FBFFF

4.3.5.2 Diálogos

No se pueden realizar mandos desde esta imagen.

5. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 Códigos de Color

Salvo indicación expresa en la columna "color", los códigos RGB asignados a los nombres de color que se utilizan en las imágenes son los siguientes:

Color	Código RGB
Negro	000000
Rojo	FF0000
Verde	00FF00
Lila	8A2BE2
Amarillo Claro	FFFF99
Amarillo	FFFF00
Azul	0000FF
Blanco	FFFFFF

5.1.2 Animación de símbolos de alarma

Este tipo de símbolos indica la aparición o desaparición de una alarma. Aparecen en diversas imágenes y su representación está condicionada por:

- El reconocimiento de la alarma por parte del operador.
- El estado de la alarma.

La animación del símbolo depende así mismo del tipo de procedimiento asignado a la alarma.

5.1.2.1 Símbolos de alarmas P0

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P0	Sí	No aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No	No aplica		fondo imagen		

5.1.2.2 Símbolos de alarmas P1

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P1	Sí	Sí		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Sí	No		- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	No				
	No	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

5.1.2.3 Símbolos de alarmas P2

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P2	Sí	Sí	No aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Sí	No	No aplica		- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	Sí	No				
	No	No	Sí				
	No	No	No				
	No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

5.1.2.4 Símbolos de alarmas P3M

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P3M	Sí	No aplica	No aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No (desaparición)	No aplica	No			intermitente	
	No	No aplica	Sí o Nunca apareció		fondo imagen		

5.2 SÍMBOLOS CEE

5.2.1 Símbolos de estado

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unifilar	COMENTARIO
Indicadores posición: DMT, DV, IAT, IT DVS, DVL, DVT, DVE	Cerrado		-Barra vertical u horizontal: Rojo		x	x	x		
	Abierto		-Barra diagonal: Verde						
	Incoherente		-Barra vertical: Lila -Barra diagonal: Lila						Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
Indicadores de: Alimentación de 23KV y Presencia de Tensión de 23KV Preferente (SR y CAF) y Presencia de Tensión 23KV STC	Ausencia de Tensión		-Barra: Negro		x	x	x		
	Presencia de Tensión		-Barra: Rojo						
	Incoherencia		-Barra: Lila						Estados "presencia-ausencia" o "no presente-no ausente"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unificar	COMENTARIO
Indicadores de: Alimentación de 23KV y Presencia de Tensión de 23KV Emergente (SR y CAF)	Ausencia de Tensión		Negro		x	x	x		
	Presencia de Tensión		Verde						
	Incoherencia		Lila						Estados "presencia-ausencia" o "no presente-no ausente"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unificar	COMENTARIO
Mando "Abrir" de DMT, DV, IAT, IT, DVS, DVL, DVT, DVE	aparato abierto		Verde				X		
	cierre intempestivo			intermitente					Cierre sin mando operador. También denominada "discordancia".
	Esperando telecontrol de apertura								
	falla mando apertura		Blanco						Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del telecontrol de apertura
	aparato cerrado		Gris						Se pasa a este estado tras un mando de cierre exitoso o al iniciar el sistema
	posición incoherente		Lila						Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
	Mando deshabilitado		Gris achurado						Mando "abrir" consignado, no es posible abrir el aparato. Se consigna junto con el mando "cerrar". (sólo DMT)

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unificar	COMENTARIO
Mando "Cerrar" de DMT, DV, IAT, IT, DVS, DVL, DVT, DVE	aparato cerrado		Rojo				X		
	apertura intempestiva			intermitente					Apertura sin mando operador. También denominada "discordancia".
	Esperando telecontrol de apertura								
	falla mando apertura		Blanco						Se pasa a este estado tras un tiempo máximo de espera del telecontrol de cierre
	aparato abierto		Gris						Se pasa a este estado tras un mando de apertura exitoso o al iniciar el sistema
	posición incoherente		Lila						Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
	Mando deshabilitado		Gris achurado						Mando "cerrar" consignado, no es posible cerrar el aparato. Se consigna junto con el mando "abrir". (sólo DMT)

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unificar	COMENTARIO
Barra Presencia tensión 750V	Presencia		Negro		x	x	x		
	Ausencia		Rojo		x	x	x		
	Incoherencia		Lila	Intermitente	x	x	x		Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide
Estado Consignado	DMT no consignado		fondo imagen		x	x	x		
	DMT consignado		-fondo rojo -texto blanco						No se pueden enviar mandos al DMT
Estado RMFS	RM en servicio		fondo imagen		x	x	x		Estado del RM: Normal
	RM fuera de servicio		-fondo rojo -texto blanco						Estado del RM: Fuera de servicio

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO CEE	CEE GRAL.	ZONA CEE	SR / CAF unifilar	COMENTARIO
Indicadores posición: IN, IS, DMT, IMTX, SN, DV, SAA, CTP, IMTP	Cerrado		-Barra vertical: amarillo		x	x	x	x	
	Abierto		-Barra diagonal: Verde		x	x	x	x	
	Incoherente		-Barra vertical: Lila -Barra diagonal: Lila		x	x	x	x	Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
Indicadores posición: SMT, SAMT, DBT, CN, CS, SN,	Cerrado		-Barra vertical: amarillo		x	x	x	x	
	Abierto		-Barra diagonal: Verde					x	
Indicadores: Presencia 23KV, CU, Presencia 750V, Presencia 220V PR, Presencia 220V SAF, Presencia 220V Auxiliar	Presencia		Amarillo					x	
	Ausencia		Gris Claro					x	
Indicadores: Alarma Grupo, Falla Grupo, IL, Tierra Vía	Presencia		Rojo					x	
	Ausencia		Gris Claro					x	

5.2.2 Símbolos de alarma

5.2.2.1 Símbolos de alarmas P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO CEE	Imagen CEE GRAL.	Imagen ZONA CEE
DI	Discordancia en aparato			X
FM	Falla del Mando en aparato			X
IL	Incidente Línea	X	X	X
AVG	Avería de Grupo		X	X
ALG	Alarma Grupo			X
AA	Avería Auxiliar			X
FT	Fase a Tierra		X	X
SI	Sobreintensidad			X
CTP	Discordancia CTP	X	X	X

5.2.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO CEE	Imagen CEE GRAL.	Imagen ZONA CEE
ML	Mando local de aparato		X	X
RM	Relé de Mantenimiento			X
TT-SR	Falla Teletransmisión con PLC de SR	X	X	X
F23	Falla 23KV		X	X
CC	Corto Circuito		X	X

6. LISTA DE ALARMAS CEE

A continuación se definen las alarmas que aparecen en la lista de alarmas de la sesión CEE, así como sus procedimientos de reconocimiento y el texto de principio (PRI) y fin (FIN) de alarma.

El texto entre "<>" es texto variable.

Alarma	Procedimiento	Prioridad	Texto
Incidente en Línea	P1	4	SR <XXX> : PRI incidente Línea SR <XXX>: FIN incidente Línea
Avería de Grupo	P1	4	SR <XXX>: PRI Avería de Grupo SR <XXX>: FIN Avería de Grupo
Falla Fase Tierra	P1	4	SR/CAF <XXX>: PRI Fase Tierra SR/CAF <XXX>: FIN Fase Tierra
Falla Corto Circuito	P2	4	<CAF>: PRI falla Corto Circuito <CAF>: FIN falla Corto Circuito
Apertura indebida	P1	3	<Aparato>: apertura indebida.
Cierre indebido	P1	3	<Aparato>: cierre indebido.
Mando Local	P2	3	<Aparato> PRI mando local <Aparato> : FIN mando local
Alarma 23 KV	P2	3	SR/CAF <XXX>: PRI Alarma 23KV SR/CAF <XXX>: FIN Alarma 23KV
Avería Auxiliar	P1	3	SR/CAF <XXX>: PRI Avería Auxiliar SR/CAF <XXX>: FIN Avería Auxiliar
Alarma Grupo	P1	3	SR/CAF <XXX>: PRI Alarma Grupo SR/CAF <XXX>: FIN Alarma Grupo
CTP Discordancia	P1	3	CTP: PRI Discordancia CTP CTP: FIN Discordancia CTP
Transformador Alarma Bucholz	P1	4	Transformador: PRI alarma Bucholz Transformador: FIN alarma Bucholz
Transformador Nivel Bajo Aceite	P1	4	Transformador: PRI nivel bajo aceite Transformador: FIN nivel bajo aceite
Transformador Alarma Temperatura Aceite	P1	4	Transformador: PRI alarma temperatura aceite Transformador: FIN alarma temperatura aceite
Transformador Alarma Temperatura Devanado	P1	4	Transformador: PRI alarma temperatura devanado Transformador: FIN alarma temperatura devanado
Transformador Sobre Presión	P1	4	Transformador: PRI sobre presión Transformador: FIN sobre presión

Alarma	Procedi miento	Prioridad	Texto
Rectificador Alarma Temperatura	P1	4	Rectificador: PRI alarma temperatura Rectificador: FIN alarma temperatura
Rectificador Sobre Tensión	P1	4	Rectificador: PRI sobre tensión Rectificador: FIN sobre tensión
Transformador Disparo Buccholz	P1	4	Transformador: PRI disparo Buccholz Transformador: FIN disparo Buccholz
Transformador Disparo Temperatura Aceite	P1	4	Transformador: PRI disparo temperatura aceite Transformador: FIN disparo temperatura aceite
Transformador Disparo Temperatura Devanado	P1	4	Transformador: PRI disparo temperatura devanado Transformador: FIN disparo temperatura devanado
Rectificador Disparo Temperatura	P1	4	Rectificador: PRI disparo temperatura Rectificador: FIN disparo temperatura
Rectificador Falla Diodos	P1	4	Rectificador: PRI falla diodos
Falla Sobreintensidad	P2	4	SR <XXX>: PRI falla sobreintensidad SR <XXX>: FIN falla sobreintensidad

7. LISTA DE EVENTOS CEE

A continuación se definen los eventos que aparecen en la lista de eventos de la sesión CEE. Todos ellos tienen P0 como procedimiento.

El texto entre "<>" es texto variable.

Evento	Prioridad	Texto del evento
Posición DV	3	DV SR <XXX> : Posición cerrado DV SR <XXX>: Posición abierto
Posición DMT	3	DMT SR/CAF <XXX>: Posición cerrado DMT SR/CAF <XXX> : Posición abierto
Alimentador Preferente	3	Alimentador preferente SR/CAF <XXX> : PRI ausencia tensión Alimentador preferente SR/CAF <XXX> : FIN ausencia tensión
Alimentador Emergente	3	Alimentador emergente SR/CAF <XXX> : PRI ausencia tensión Alimentador emergente SR/CAF <XXX> : FIN ausencia tensión
Presencia 23 KV	3	Potencial disponible 23KV SR/CAF <XXX> : PRI ausencia tensión Potencial disponible 23KV SR/CAF <XXX> : FIN ausencia tensión
Presencia 220 VCA Auxiliar	3	220 VCA Auxiliar SR/CAF <XXX> : PRI ausencia tensión 220 VCA Auxiliar SR/CAF <XXX> : FIN ausencia tensión

8. GLOSARIO GENERAL DEL DOCUMENTO

Término / Abreviación	Definición
AT	Alarma Tracción
C/C	Corto Circuito
CAF	Cabecera de Alumbrado y Fuerza
CDV	Circuito de Vía
CEE	Control de Energía Eléctrica
CIE	Centro de Información de Estaciones
CL	Condición de Línea
CTP	Contactador de Tramo de Protección
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Condición de Zona
DA	Disyuntor de Alumbrado
DBO	Despacho Bajo Orden
DCC	Detector de Corto Circuito
DFT	Detección Falla a Tierra
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DMm	Disyuntor de Mantenimiento Menor
DND	Disyuntor de la Nave de Deposito
DO	Destrucción Ordinaria
DT	Disyuntor de Talleres
DU	Destrucción de Urgencia
DV	Disyuntor de Vía
DVL	Disyuntor de Vía de Línea
DVLA	Disyuntor de Vía de Lavado
DVP	Disyuntor de Vía de Pruebas
DVS	Disyuntor de Vías Secundarias
DVT	Disyuntor de Vía de Talleres
Hz	Hertz
IAT	Interruptor de Aislamiento Telemandado
IAZ	Interruptor de Aislamiento Telemandado de Vía Z
IHM	Interfaz Hombre-Máquina
IL	Incidente en Línea

Término / Abreviación	Definición
IT	Interrupción de Terminal
IFV	Interrupción de fosa de visita
KA	KiloAmperios
KV	Kilovoltios
L y F	Luz y Fuerza del Centro
LAN	Red de Área Local /Local Area Network
LED	Diodo Emisor de Luz /light Emitter Diode
ND	Nave de Deposito
NMM	Nave de Mantenimiento Menor
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto de Control de Línea
PLC	Controlador Lógico Programable / Programmable Logic Controller
PML	Puesto de Maniobras Local
PMT	Puesto de Maniobras de Taller
PV	Personal en Vías
RCD	Red de Comunicación de Datos (en línea)
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
ROM	Read Only Memory (Memoria de solo lectura)
SAF	Subestación de Alumbrado y Fuerza
SAM	Sistema de Ayuda al Mantenimiento
SCADA	Supervisión Control y Adquisición de Datos / Supervisory Control and Data Acquisition
SIBDVS	Seccionador Inversor Bipolar del Disyuntor de Vías Secundarias
SIZ	Seccionador Inversor de Vía Z
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SS	Servicio de Seguridad
SSC	Sistema de Supervisión Central
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
STC	Sistema de Transporte Colectivo
STR	Sistema de tiempo real
TCO	Tablero de Control Óptico
TPL	Botón Girar Luminoso / Tourner Pousser Lumineux

Término / Abreviación	Definición
TT	Teletransmisión
VCA	Voltaje de Corriente Alterna
VCC	Voltaje de Corriente Continua
VL	Vía de Lavado
VP	Vía de Pruebas

9. GLOSARIO ESPECÍFICO DEL DOCUMENTO

Término / Abreviación	Definición
CN	Contactador Normal
CS	Contactador Socorro
DBT	Disyuntor de Baja Tensión
DND	Disyuntor Nave Depósito
DSM	Expediente de Especificación del Material (Dossier de Spécifications Matérielles)
DVE	Disyuntor de Vía de Enlace
IMPT	Interruptor de Protección de Mediana Tensión de Plataforma Plataforma de Pruebas
IMTx	Interruptor de Protección de Mediana Tensión al Transformador Auxiliar
P0	Procedimiento de alarma 0. Se usa para la declaración de eventos, por tanto no necesitan reconocimiento.
P1	Procedimiento de alarma 1. Obliga al reconocimiento del inicio de alarma
P2	Procedimiento de alarma 2. Obliga al reconocimiento del inicio y del fin de alarma
P3M	Procedimiento de alarma 3M. Obliga al reconocimiento del fin de alarma
SRS	Especificaciones del Software (Software Requirements Specification)

5-13-80

MANUAL: OPERACIÓN Y EXPLOTACION C.E.E. MANDO CENTRALIZADO

CLAVE: 5-13-28

N.P:92



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

